

مهندسی تبدیل دانش

Engineering Transformation Knowledge

KTE

سند استاندارد جامع

نسخه ۰.۱

E	S	V
C	R	Rt

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۴

۲۰۲۶، ۲۴ January

کمیته استانداردهای مهندسی تبدیل دانش

فهرست مطالب

۳	مقدمه
۴	۱ مبانی نظری
۴	۱.۱ معماری کلی
۴	۱.۱.۱ لایه‌های KTE
۴	۲.۱.۱ شش کلاس بلوک
۶	۲.۱ فضای مشتقات
۶	۳.۱ توپولوژی ابرساختار
۷	۱.۳.۱ قوانین پایه
۸	۲ کانالوگ بلوک‌ها
۸	۱.۲ استخراج‌کننده‌ها (E-Class)
۸	۱.۱.۲ ۱E: استخراج موضوعات کلیدی
۸	۲.۱.۲ ۲E: استخراج روابط
۹	۳.۱.۲ ۳E: استخراج ساختار
۹	۲.۲ سنترکننده‌ها (S-Class)
۹	۱.۲.۲ ۱S: سنتر خلاصه
۹	۲.۲.۲ ۲S: سنتر تحلیلی
۱۰	۳.۲.۲ ۳S: سنتر انتقادی
۱۰	۳.۲ اعتبارسنج‌ها (V-Class)
۱۰	۱.۳.۲ ۱V: اعتبارسنجی سازگاری
۱۰	۲.۳.۲ ۲V: اعتبارسنجی کامل بودن
۱۱	۳.۳.۲ ۳V: اعتبارسنجی کیفیت
۱۱	۴.۲ ترکیب‌کننده‌ها (C-Class)
۱۱	۱.۴.۲ ۱C: انتخاب زیرپروتکل
۱۱	۲.۴.۲ ۲C: پیکربندی پارامترها
۱۲	۳.۴.۲ ۳C: هماهنگی عملیات
۱۲	۵.۲ پالایش‌کننده‌ها (R-Class)
۱۲	۱.۵.۲ ۱R: پالایش با بازخورد مستقیم
۱۲	۲.۵.۲ ۲R: پالایش بهینه‌ساز
۱۳	۳.۵.۲ ۳R: پالایش تطبیقی
۱۳	۶.۲ مسیریاب‌ها (Rt-Class)
۱۳	۱.۶.۲ ۱Rt: مسیریابی شرطی
۱۳	۲.۶.۲ ۲Rt: مسیریابی بهینه
۱۴	۳.۶.۲ ۳Rt: مسیریابی موازی
۱۵	۳ مسیرها و ابرساختار
۱۵	۱.۳ مسیرهای پایه
۱۵	۱.۱.۳ مسیر استخراج-سنتر-اعتبارسنجی (ESV)
۱۵	۲.۱.۳ مسیر استخراج-سنتر-اعتبارسنجی-پالایش (ESVR)
۱۶	۳.۱.۳ مسیر ترکیبی با مسیریابی
۱۶	۲.۳ ابرساختار
۱۷	۱.۲.۳ نمایش ابرساختار
۱۷	۳.۳ استراتژی‌های انتخاب مسیر

۱۸	۴	اقتصاد و بهینه‌سازی
۱۸	۱.۴	مدل هزینه
۱۹	۲.۴	مدل ارزش
۱۹	۳.۴	معیارهای انتخاب مسیر اقتصادی
۲۱	۵	طراحی فرآیند و روش‌شناسی
۲۱	۱.۵	فاز مشخص‌سازی
۲۲	۲.۵	فاز سنتز
۲۲	۳.۵	فاز بهینه‌سازی
۲۳	۱.۳.۵	تحلیل مرز پارتو
۲۴	۶	کنترل و پایش فرآیند
۲۴	۱.۶	داشبورد پایش لحظه‌ای
۲۵	۲.۶	مدیریت هشدارها
۲۵	۳.۶	اقدامات اصلاحی
۲۵	۴.۶	تحلیل‌های پس از اجرا
۲۶	۷	موضوعات پیشرفته
۲۶	۱.۷	طراحی سلسله‌مراتبی فرآیند
۲۷	۲.۷	کنترل تطبیقی فرآیند
۲۷	۳.۷	ادغام چندمنبعی
۲۷	۴.۷	قالب‌های فرآیند و استفاده مجدد
۲۹	۸	استانداردها و شایستگی‌ها
۲۹	۱.۸	شایستگی‌های متخصصان
۳۰	۲.۸	برنامه گواهینامه
۳۰	۳.۸	استانداردهای تضمین کیفیت
۳۰	۴.۸	چارچوب حاکمیت
۳۱	۹	مواد مرجع
۳۱	۱.۹	مطالعات موردی بهینه‌سازی
۳۱	۱.۱.۹	مطالعه موردی ۱: انتخاب مسیر اقتصادی
۳۲	۲.۱.۹	مطالعه موردی ۲: تجارت چندهدفه
۳۲	۳.۱.۹	مطالعه موردی ۳: کنترل تطبیقی فرآیند
۳۳	۲.۹	راهنمای پیاده‌سازی
۳۴		واژه‌نامه (مفصل)
۳۷		پیوست ب: نقشه راه پیاده‌سازی
۳۷	۳.۹	فاز ۱: پایه (ماه‌های ۱-۳)
۳۷	۴.۹	فاز ۲: ابزارسازی (ماه‌های ۴-۶)
۳۸	۵.۹	فاز ۳: استقرار آزمایشی (ماه‌های ۷-۹)
۳۸	۶.۹	فاز ۴: مقیاس‌گذاری (ماه‌های ۱۰-۱۲)
۳۸	۷.۹	فاز ۵: بلوغ (سال ۲+)
۳۹		پیوست الف: رابطه با مهندسی شیمی
۴۱		واژه‌نامه

مقدمه

۲ مفهوم کلیدی

مهندسی تبدیل دانش (KTE) یک رشته سیستماتیک برای تبدیل دانش خام به محصولات دانشی ساختاریافته و قابل استفاده است. KTE از اصول مهندسی شیمی الهام گرفته و آن‌ها را به حوزه پردازش دانش منتقل می‌کند.

هدف این سند

این سند استاندارد جامع KTE، چارچوب کامل برای:

- درک بلوک‌های اساسی: شش کلاس عملیات واحد، R ، C ، V ، S ، E ، R_t
- طراحی فرآیندها: ساخت مسیرهای تبدیل از طریق ابرساختار
- بهینه‌سازی مسیر: انتخاب بهترین راه با توجه به هزینه، کیفیت، و زمان
- پیاده‌سازی عملی: راهنمای گام‌به‌گام برای اجرای فرآیندهای KTE

🔧 ساختار سند

این سند در چهار بخش اصلی سازمان‌دهی شده است:

۱. فصل اول: مبانی نظری و مفاهیم کلیدی
۲. فصل دوم: کاتالوگ کامل بلوک‌ها و زیرپروتکل‌ها
۳. فصل سوم: مسیرها و ابرساختار
۴. فصل چهارم: اقتصاد و بهینه‌سازی
۵. پیوست‌ها: رابطه با مهندسی شیمی و واژه‌نامه

🏠 بازگشت به فهرست

فصل ۱

مبانی نظری

۱.۱ معماری کلی

❓ مفهوم کلیدی

معماری KTE بر اساس سه لایه است: ماده منبع در پایین، مشتقات در بالا، و بلوک‌های تبدیل در میان. هر بلوک یک عملیات واحد استاندارد را انجام می‌دهد.

۱.۱.۱ لایه‌های KTE

جدول ۱.۱: لایه‌های معماری KTE

لایه	توضیح	نمونه
ماده منبع	ماده خام ورودی	متن، داده، تصویر
بلوک‌های پروتکل	عملیات تبدیل	Rt R, C, V, S, E,
مشتقات	محصولات خروجی	خلاصه، تحلیل، گزارش

۲.۱.۱ شش کلاس بلوک

Q استخراج‌کننده‌ها (Extractors) - (E)

هدف: جداسازی و استخراج اجزا از ماده منبع
نمونه‌های کاربرد:

- استخراج موضوعات کلیدی از متن
- شناسایی الگوها در داده
- تجزیه ساختارهای پیچیده

🔗 سنتزکننده‌ها (Synthesizers) - (S)

هدف: ترکیب اجزا برای ایجاد کل‌های جدید
نمونه‌های کاربرد:

- ادغام اطلاعات از منابع مختلف
- ساخت روایت‌های یکپارچه
- ترکیب مفاهیم برای ایجاد بینش

✅ اعتبارسنج‌ها (Validators) - (V)

هدف: ارزیابی کیفیت و صحت تبدیل
نمونه‌های کاربرد:

- بررسی سازگاری منطقی
- تأیید دقت واقعی
- ارزیابی کامل بودن

⚙️ ترکیب‌کننده‌ها (Composers) - (C)

هدف: طراحی و اجرای عملیات ترکیبی
نمونه‌های کاربرد:

- انتخاب زیرپروتکل مناسب
- پیکربندی پارامترها
- هماهنگی عملیات چندگانه

🔄 پالایش‌کننده‌ها (Refiners) - (R)

هدف: بهبود تکراری از طریق بازخورد
نمونه‌های کاربرد:

- پالایش خروجی تا رسیدن به کیفیت مطلوب
- بهینه‌سازی مرحله‌ای
- یادگیری از خطاهای قبلی

➡️ مسیریاب‌ها (Routers) - (Rt)

هدف: مدیریت انتخاب مسیر در نقاط تصمیم
نمونه‌های کاربرد:

- تصمیم‌گیری شرطی بین مسیرهای مختلف
- انتخاب بلوک بعدی بر اساس معیارها

- مدیریت جریان موازی

۲.۱ فضای مشتقات

🔗 مفهوم کلیدی

مشتقات در یک فضای سه‌بعدی با مختصات زاویه‌ای (α, β, γ) سازمان‌دهی می‌شوند که هر بعد نوع خاصی از تبدیل را نشان می‌دهد.

جدول ۲.۱: ابعاد فضای مشتقات

بعد	نماد	معنی	نمونه
محور افقی	α	سطح جزئیات	خلاصه، کامل، عمیق
محور عمودی	β	نوع سنتز	توصیفی، تحلیلی، انتقادی
محور عمق	γ	سطح انتزاع	مشاهده، تفسیر، تعمیم

📌 نمونه مختصات

- خلاصه ساده: $(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$ - جزئیات کم، توصیفی، مشاهده‌ای
- تحلیل عمیق: $(\alpha_2, \beta_2, \gamma_2)$ - جزئیات زیاد، تحلیلی، تعمیم
- نقد انتقادی: $(\alpha_3, \beta_3, \gamma_3)$ - جزئیات متوسط، انتقادی، تفسیر

۳.۱ توپولوژی ابرساختار

📖 قوانین اتصال

توپولوژی ابرساختار تعیین می‌کند کدام بلوک‌ها می‌توانند به یکدیگر متصل شوند. این قوانین از ایجاد مسیرهای غیرمنطقی جلوگیری می‌کنند.

۱.۳.۱ قوانین پایه

جدول ۳.۱: قوانین اتصال بلوک‌ها

قانون	توضیح
شروع با E یا S	مسیرها باید با استخراج یا سنتز شروع شوند
V بعد از E یا S	اعتبارسنجی بعد از تبدیل اولیه
R در حلقه‌ها	پالایش‌کننده‌ها معمولاً در حلقه‌های بازخورد هستند
Rt در نقاط تصمیم	مسیریاب‌ها فقط وقتی انشعاب لازم است
C در هر جا	ترکیب‌کننده‌ها در هر نقطه‌ای مجاز هستند

⚠ محدودیت‌های مهم

- دو بلوک E یا S متوالی معمولاً بی‌معنی است
- بدون اعتبارسنجی قبل از پالایش، ممکن است خطاها تقویت شوند
- حلقه‌های بازخورد باید شرط خروج داشته باشند

🏠 بازگشت به فهرست

فصل ۲

کاتالوگ بلوک‌ها

ساختمان کاتالوگ

این فصل شش کلاس بلوک و زیرپروتکل‌های آن‌ها را به تفصیل شرح می‌دهد. هر بلوک با رنگ اختصاصی خود شناسایی می‌شود.

۱.۲ استخراج‌کننده‌ها (E-Class)

استخراج‌کننده‌ها: جداسازی اطلاعات

استخراج‌کننده‌ها ماده منبع درهم‌تنیده را به واحدهای مفهومی متمایز تبدیل می‌کنند.

۱.۱.۲ ۱E: استخراج موضوعات کلیدی

جدول ۱.۲: زیرپروتکل‌های ۱E

زیرپروتکل	روش	بهترین برای
۱.۱E	تحلیل فراوانی اصطلاحات	متون ساختاریافته
۲.۱E	خوشه‌بندی معنایی	متون متنوع
۳.۱E	شناسایی موجودیت‌های نامدار	اسناد تخصصی

۲.۱.۲ ۲E: استخراج روابط

جدول ۲.۲: زیرپروتکل‌های ۲E

زیرپروتکل	روش	بهترین برای
۱.۲E	تجزیه وابستگی	روابط نحوی
۲.۲E	استخراج الگو	روابط تکراری
۳.۲E	تحلیل شبکه	روابط پیچیده

۳.۱.۲ ۳E: استخراج ساختار

☑ نمونه کاربرد ۳E
استخراج ساختار از یک مقاله علمی: ۱. شناسایی بخش‌های اصلی (مقدمه، روش، نتایج، بحث) ۲. استخراج سلسله‌مراتب زیربخش‌ها ۳. شناسایی ارجاعات متقابل ۴. نگاشت جریان منطقی استدلال

← بازگشت به کاتالوگ بلوک‌ها

۲.۲ سنتزکننده‌ها (S-Class)

🌀 سنتزکننده‌ها: ترکیب برای ایجاد
سنتزکننده‌ها اجزای جداگانه را به کل‌های یکپارچه و معنادار ترکیب می‌کنند.

۱.۲.۲ ۱S: سنتز خلاصه

جدول ۳.۲: زیرپروتکل‌های ۱S

زیرپروتکل	روش	بهترین برای
۱.۱S	خلاصه استخراجی	حفظ دقیق عبارات
۲.۱S	خلاصه انتزاعی	بازنویسی با کلمات جدید
۳.۱S	خلاصه چندسندی	ترکیب منابع متعدد

۲.۲.۲ ۲S: سنتز تحلیلی

🌀 فرآیند سنتز تحلیلی
۱. جمع‌آوری نقاط داده از بلوک‌های استخراج ۲. شناسایی الگوها و روندها ۳. توسعه چارچوب تحلیلی ۴. ساخت روایت یکپارچه با شواهد

۳.۲.۲ ۳S: سنتز انتقادی

جدول ۴.۲: زیرپروتکل های ۳S

زیرپروتکل	روش	بهترین برای
۱.۳S	مقایسه دیدگاه ها	ارزیابی چند منبع
۲.۳S	تحلیل فاصله	شناسایی کمبودها
۳.۳S	ارزیابی کیفیت	قضاوت نسبت به معیارها

← بازگشت به کانالوگ بلوک ها

۳.۲ اعتبارسنجی ها (V-Class)

✓ اعتبارسنجی ها: تضمین کیفیت

اعتبارسنجی ها کیفیت تبدیل را ارزیابی و انطباق با استانداردها را تأیید می کنند.

۱.۳.۲ ۱۷: اعتبارسنجی سازگاری

جدول ۵.۲: معیارهای سازگاری ۱۷

معیار	بررسی
سازگاری منطقی	آیا استدلال بدون تناقض است؟
سازگاری واقعی	آیا ادعاها با واقعیت سازگارند؟
سازگاری داخلی	آیا بخش های مختلف با هم همخوانی دارند؟

۲.۳.۲ ۲۷: اعتبارسنجی کامل بودن

✓ معیارهای کامل بودن

- پوشش موضوع: آیا همه جنبه های مهم پوشش داده شده اند؟
- عمق تحلیل: آیا تحلیل به اندازه کافی عمیق است؟
- حمایت شواهد: آیا ادعاها با شواهد کافی پشتیبانی می شوند؟

۳.۳.۲ ۳۷: اعتبارسنجی کیفیت

جدول ۶.۲: شاخص‌های کیفی ۳۷

شاخص	مقیاس	توضیح
وضوح	۵-۱	روشنی بیان
دقت	۵-۱	صحت اطلاعات
ارتباط	۵-۱	مطابقت با اهداف
انسجام	۵-۱	پیوستگی منطقی

← بازگشت به کاتالوگ بلوک‌ها

۴.۲ ترکیب‌کننده‌ها (C-Class)

ترکیب‌کننده‌ها: طراحی عملیات

ترکیب‌کننده‌ها طراحی و اجرای عملیات ترکیبی را مدیریت می‌کنند.

۱.۴.۲ ۱C: انتخاب زیرپروتکل

فرآیند انتخاب

۱. تحلیل ویژگی‌های ورودی (نوع، حجم، ساختار)
۲. تعیین نیازهای خروجی (کیفیت، فرمت، زمان)
۳. مقایسه گزینه‌های زیرپروتکل
۴. انتخاب بهترین گزینه بر اساس معیارها

۲.۴.۲ ۲C: پیکربندی پارامترها

جدول ۷.۲: پارامترهای قابل تنظیم

پارامتر	تأثیر	محدوده
سطح جزئیات	عمق خروجی	کم، متوسط، زیاد
آستانه کیفیت	معیار قبولی	۰-۱۰۰٪
تعداد تکرار	دفعات پالایش	۱-۱۰

۳.۴.۲ ۳C: هماهنگی عملیات

✓ نمونه هماهنگی
در یک مسیر با چندین بلوک موازی: • همگام‌سازی: اطمینان از تکمیل همزمان • ادغام: ترکیب خروجی‌های مختلف • حل تعارض: مدیریت نتایج متناقض

← بازگشت به کاتالوگ بلوک‌ها

۵.۲ پالایش‌کننده‌ها (R-Class)

🔄 پالایش‌کننده‌ها: بهبود تکراری
پالایش‌کننده‌ها بهبود مرحله‌ای را از طریق حلقه‌های بازخورد انجام می‌دهند.

۱.۵.۲ ۱R: پالایش با بازخورد مستقیم

جدول ۸.۲: انواع بازخورد مستقیم

نوع بازخورد	منبع	اقدام
خطای اعتبارسنجی	بلوک V	اصلاح مستقیم
ناکامل بودن	تحلیل پوشش	اضافه کردن محتوا
عدم وضوح	ارزیابی خوانایی	بازنویسی

۲.۵.۲ ۲R: پالایش بهینه‌ساز

🌀 الگوریتم بهینه‌سازی
۱. تولید نسخه اولیه ۲. ارزیابی بر اساس تابع هدف ۳. تغییرات کوچک برای بهبود ۴. حفظ بهترین نسخه ۵. تکرار تا همگرایی یا رسیدن به حد

۳.۵.۲ ۳R: پالایش تطبیقی

✓ یادگیری از تجربه
پالایش‌کننده تطبیقی از اجراهای قبلی می‌آموزد: • شناسایی خطاهای رایج • ذخیره راه‌حل‌های موفق • تنظیم استراتژی بر اساس الگوها • بهبود عملکرد در طول زمان

↩ بازگشت به کاتالوگ بلوک‌ها

۶.۲ مسیر یاب‌ها (Rt-Class)

🗺 مسیر یاب‌ها: مدیریت جریان
مسیر یاب‌ها نقاط تصمیم را مدیریت و انتخاب مسیر را تعیین می‌کنند.

۱.۶.۲ ۱Rt: مسیریابی شرطی

جدول ۹.۲: معیارهای تصمیم‌گیری

معیار	شرط	اقدام
نوع ورودی	متن ساختاریافته؟	مسیر ۱.۱E، وگرنه ۲.۱E
کیفیت اولیه	امتیاز < آستانه؟	پذیرش، وگرنه پالایش
منابع موجود	زمان کافی؟	مسیر کامل، وگرنه سریع

۲.۶.۲ ۲Rt: مسیریابی بهینه

⚙ انتخاب بهینه
۱. محاسبه هزینه و ارزش پیش‌بینی‌شده هر مسیر ۲. اعمال محدودیت‌ها (زمان، منابع، کیفیت) ۳. حل مسئله بهینه‌سازی ۴. انتخاب مسیر با بهترین نسبت ارزش به هزینه

۳.۶.۲ ۳Rt: مسیریابی موازی

✓ پردازش موازی

برای افزایش سرعت یا دقت:

- تقسیم داده: پردازش بخش‌های مختلف به طور مستقل
- روش‌های متعدد: اجرای چند زیرپروتکل همزمان
- ادغام نتایج: ترکیب خروجی‌های موازی
- رتبه‌بندی و انتخاب: گزینش بهترین نتیجه

← بازگشت به کاتالوگ بلوک‌ها

🏠 بازگشت به فهرست

فصل ۳

مسیرها و ابرساختار

۹ مفهوم کلیدی

مسیر یک توالی خاص از بلوک‌هاست که ماده منبع را به مشتق هدف تبدیل می‌کند. ابرساختار مجموعه کامل همه مسیرهای ممکن است.

۱.۳ مسیرهای پایه

۱.۱.۳ مسیر استخراج-سنتز-اعتبارسنجی (ESV)

A مسیر: استاندارد تبدیل

ساده‌ترین مسیر کامل برای تبدیل دانش.

✓ کاربرد ESV

تبدیل مقاله تحقیقاتی به خلاصه:

۱. E: استخراج یافته‌های کلیدی، روش‌ها، نتایج

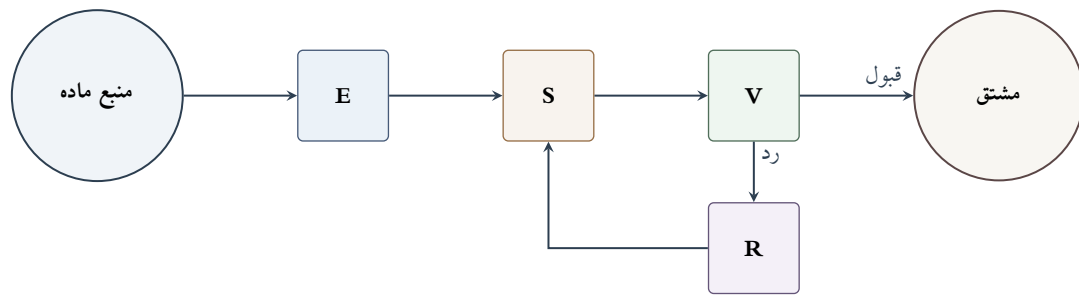
۲. S: سنتز در روایت منسجم

۳. V: اعتبارسنجی دقت و کامل بودن

۲.۱.۳ مسیر استخراج-سنتز-اعتبارسنجی-پالایش (ESVR)

A مسیر: تبدیل با بهبود

افزودن حلقه پالایش برای کیفیت بالاتر.



منطق حلقه پالایش

۱. اگر V امتیاز کیفی $\geq$ آستانه ۳ قبول و خروج

۲. اگر امتیاز $>$ آستانه ۴ ارسال به R

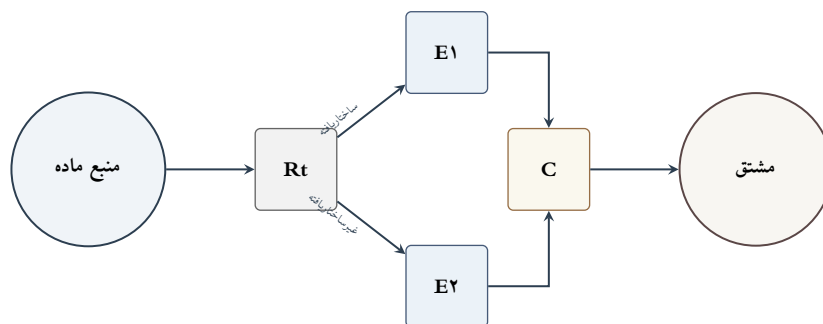
۳. R بهبود اعمال می‌کند و به S برمی‌گرداند

۴. تکرار تا رسیدن به کیفیت یا حد تکرار

۳.۱.۳ مسیر ترکیبی با مسیریابی

A مسیرهای شرطی: انعطاف‌پذیری

استفاده از R_t برای انتخاب مسیر بر اساس شرایط.



۲.۳ ابرساختار

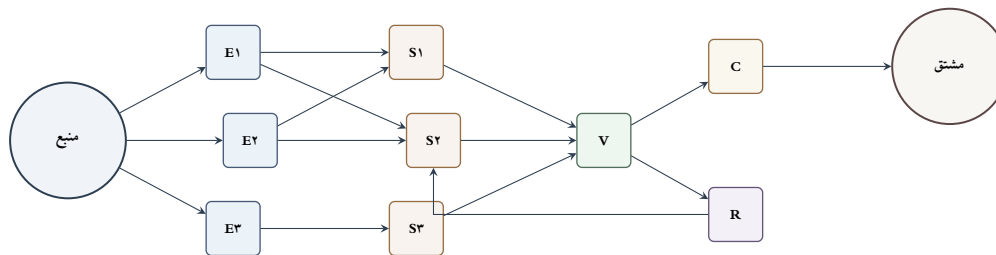
مفهوم ابرساختار

ابرساختار نمودار جهت‌دار تمام اتصالات ممکن بین بلوک‌ها است. هر مسیر یک زیرگراف از ابرساختار است.

جدول ۱.۳: ویژگی‌های ابرساختار

ویژگی	توضیح
کامل بودن	شامل همه مسیرهای معتبر ممکن
محدودیت توپولوژی	فقط اتصالات منطقی مجاز
قابلیت جستجو	امکان کاوش سیستماتیک برای مسیر بهینه
قابلیت گسترش	می‌توان بلوک‌های جدید اضافه کرد

۱.۲.۳ نمایش ابرساختار



⚠ پیچیدگی ابرساختار

تعداد مسیرهای ممکن به سرعت رشد می‌کند:

- با ۳ نوع E، ۳ نوع S، و ۱ نوع V: حداقل ۹ مسیر پایه
- افزودن R و Rt: صدها مسیر ممکن
- نیاز به استراتژی جستجوی هوشمند برای بهینه‌سازی

۳.۳ استراتژی‌های انتخاب مسیر

جدول ۲.۳: روش‌های انتخاب مسیر

استراتژی	رویکرد	بهترین برای
انتخاب قاعده‌محور	قوانین از پیش تعریف شده	وظایف تکراری
بهینه‌سازی هیوریستیک	الگوریتم‌های جستجوی محلی	محدودیت زمانی
بهینه‌سازی کامل	برنامه‌ریزی ریاضی	کیفیت بحرانی
یادگیری از تجربه	استفاده از عملکرد گذشته	وظایف مشابه

← بازگشت به مسیرها

🏠 بازگشت به فهرست

فصل ۴

اقتصاد و بهینه‌سازی

۹ مفهوم کلیدی

انتخاب مسیر بهینه نیازمند موازنه بین هزینه، کیفیت، و زمان است. این فصل مدل‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری آگاهانه ارائه می‌دهد.

۱.۴ مدل هزینه

❁ اجزای هزینه

هزینه کل یک مسیر KTE از هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی تشکیل می‌شود.

جدول ۱.۴: مدل هزینه KTE

نوع هزینه	توضیح	فرمول
هزینه‌های سرمایه‌ای (یک‌بار)		
توسعه پروتکل	طراحی و آزمایش بلوک‌های جدید	$C_{\text{توسعه}}$
پیاده‌سازی ابزار	ساخت زیرساخت اتوماسیون	$C_{\text{ابزار}}$
آموزش	آموزش اپراتورها و کاربران	$C_{\text{آموزش}}$
هزینه‌های عملیاتی (در هر اجرا)		
نیروی کار	زمان انسانی مصرف‌شده	$R_{\text{نیروی کار}} \times t$
محاسباتی	منابع محاسباتی استفاده‌شده	$R_{\text{محاسبات}} \times t$
سربار	هزینه‌های ثابت در هر اجرا	$C_{\text{سربار}}$

هزینه کل = هزینه‌های سرمایه‌ای مستهلک‌شده + هزینه‌های عملیاتی

۲.۴ مدل ارزش

منابع ایجاد ارزش

ارزش فرآیندهای KTE از چهار منبع اصلی ایجاد می‌شود: بهبود کیفیت، صرفه‌جویی زمانی، قابلیت استفاده مجدد، و تولید بینش جدید. هر منبع با فرمول خاص خود محاسبه می‌شود.

جدول ۲.۴: اجزای مدل ارزش KTE

نوع ارزش	توضیح	فرمول محاسبه
ارزش مستقیم		
بهبود کیفیت	افزایش کیفیت نسبت به روش سنتی	$\Delta Q \times V_{\text{کیفیت}}$
صرفه‌جویی زمانی	کاهش زمان فرآیند	$\Delta T \times V_{\text{زمان}}$
قابلیت استفاده مجدد	استفاده‌های آتی از خروجی	$N_{\text{استفاده}} \times V_{\text{استفاده مجدد}}$
ارزش غیرمستقیم		
تولید بینش	بینش‌های جدید تولیدشده	$P_{\text{بینش}} \times V_{\text{بینش}}$
پیشگیری از خطا	جلوگیری از خطاهای پرهزینه	$P(\text{خطا اجتناب}) \times C(\text{خطا})$
انباشت دانش	ارزش پایگاه دانش بلندمدت	$V_{\text{دانش}}$

ارزش کل = ارزش مستقیم + ارزش غیرمستقیم

۳.۴ معیارهای انتخاب مسیر اقتصادی

جدول ۳.۴: معیارهای انتخاب مسیر

معیار	فرمول‌بندی	زمان استفاده
حداکثر ارزش خالص	$\max_p [\text{ارزش}(p) - \text{هزینه}(p)]$	وقتی ارزش مطلق مهم است
حداکثر ROI	$\max_p \left[\frac{\text{ارزش}(p)}{\text{هزینه}(p)} \right]$	وقتی کارایی سرمایه مهم است
حداقل هزینه	$Q \geq Q_{\min} \text{ s.t. } \min_p (\text{هزینه}(p))$	وقتی بودجه محدود است
ارزش تعدیل با ریسک	$\max_p [E[V] - \lambda \cdot \text{Var}[V] - C]$	وقتی ریسک اهمیت دارد

p : مسیر، λ : ضریب گریز از ریسک، Q : کیفیت

پروژه‌های تحقیقاتی:	معیار ارزش خالص (بیشترین نوآوری)
پروژه‌های تجاری:	معیار ROI (بیشترین بازگشت سرمایه)
بودجه محدود:	حداقل هزینه با قید کیفیت
ریسک بالا:	ارزش تعدیل‌شده با ریسک

[بازگشت به فهرست](#)

فصل ۵

طراحی فرآیند و روش شناسی

۲ مفهوم کلیدی

طراحی فرآیند KTE شامل سه فاز اصلی است: مشخص سازی، سنتز، و بهینه سازی. هر فاز روش شناسی خاص خود را دارد.

۱.۵ فاز مشخص سازی

۴ گام های فاز مشخص سازی

۱. تعریف اهداف تبدیل
۲. مشخص سازی ماده منبع
۳. تعیین محصول هدف
۴. شناسایی محدودیت ها

جدول ۱.۵: مشخصات فرآیند

عنصر	توضیح
هدف اولیه	هدف اصلی تبدیل (مثلاً: بیشینه‌سازی پتانسیل حل مسئله سینرژیک)
اهداف ثانویه	اهداف مکمل (مثلاً: کمینه‌سازی مصرف منابع)
محدودیت‌ها	قيود الزامی (مثلاً: ≤ 0.80 حفظ استقلال)
معیارهای موفقیت	شاخص‌های قابل اندازه‌گیری موفقیت
نوع ماده منبع	نوع ماده ورودی (نثر، داده، مختلط)
چگالی درهم‌تنیدگی	میزان پیچیدگی مفهومی (کم، متوسط، زیاد)
حجم	اندازه ورودی (تعداد کلمات، صفحات)
شاخص‌های کیفیت	شاخص‌های کیفیت منبع (انسجام، کامل بودن)

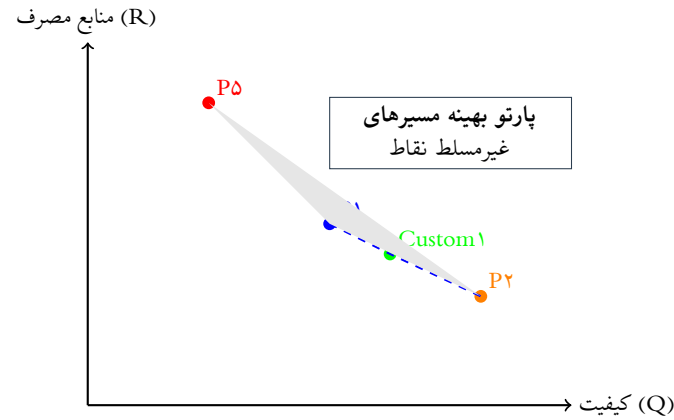
۲.۵ فاز سنتز

تولید مسیرهای جایگزین
برای هر هدف تبدیل: • شناسایی کلاس‌های بلوک مورد نیاز • نگاشت توالی‌های امکان‌پذیر • شمارش گزینه‌های زیرپروتکل درون هر بلوک • تولید پیکربندی‌های مسیر کامل

۳.۵ فاز بهینه‌سازی

تابع هدف چندمعیاره
فرمول: $F = w_1 \cdot Q + w_2 \cdot R + w_3 \cdot T + \dots$ که در آن: • Q = امتیاز کیفیت (مجموع وزن‌دار متریک‌های عملکرد) • R = مصرف منابع (زمان، تلاش، هزینه) • T = وفاداری تبدیل (حفظ ارزش منبع) • w_i = وزن‌های هدف (مجموع برابر ۱)

۱.۳.۵ تحلیل مرز پارتو



⚠ ملاحظات بهینه‌سازی

- پیچیدگی محاسباتی: تعداد مسیرهای ممکن به سرعت رشد می‌کند
- عدم قطعیت: خواص واقعی ماده منبع ممکن است با تخمین‌ها متفاوت باشد
- مبادلات: بهبود یک معیار معمولاً به افت معیار دیگر منجر می‌شود
- وابستگی متقابل: عملکرد بلوک‌ها ممکن است به یکدیگر وابسته باشد

🏠 بازگشت به فهرست

فصل ۶

کنترل و پایش فرآیند

۲ مفهوم کلیدی

پایش لحظه‌ای و کنترل تطبیقی امکان تشخیص زودهنگام انحرافات و اقدام اصلاحی را فراهم می‌کند.

۱.۶ داشبورد پایش لحظه‌ای

جدول ۱.۶: نمونه داشبورد پایش فرآیند

داشبورد پایش فرآیند KTE	
تبدیل مقاله تحقیقاتی	فرآیند:
۲P - ترکیب بنیاد	مسیر:
C: ترکیب‌کننده	بلوک جاری:
در حال اجرا	وضعیت:
متغیرهای حالت	
۷۲.۰ [۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴]	هدف: +۶۵.۰
۴۵.۰ [۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴]	سطح انزعاج:
۱۲ مستندشده	پتانسیل سیزژی:
۹۶.۰ [۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴]	یکپارچگی اتصال: $95.0 \leq$
متریک‌های عملکرد	
۰.۱ / ۷۸.۰	امتیاز کیفیت:
۶۵٪ از بودجه	منابع مصرف‌شده:
۲.۴ ساعت از ۰.۸ ساعت تخمینی	زمان سپری‌شده:
۳/۳ بلوک	تأییدیه‌ها:
هشدارها	
[هشدار] تنوع زاویه‌ای زیر هدف (۲۵.۰)	
اقدامات بعدی	
تکمیل بلوک جاری ۲ اعتبارسنجی خروجی ترکیب	

۲.۶ مدیریت هشدارها

جدول ۲.۶: سطوح هشدار و پاسخ‌ها

سطح هشدار	رنگ	شرط	پاسخ
اطلاعات	سبز	پیام وضعیت عادی	فقط ثبت در لاگ
هشدار	زرد	انحراف جزئی از هدف	پرچم برای اپراتور
اخطار	نارنجی	نزدیک به نقض محدودیت	توصیه مداخله
بحرانی	قرمز	محدودیت نقض شده	توقف فرآیند، تشخیص
شکست	بنفش	فعال‌سازی حالت شکست بلوک	اجرای مدیریت شکست

۳.۶ اقدامات اصلاحی

چرخه اقدام اصلاحی
- تشخیص: ریشه‌یابی علت هشدار - انتخاب: انتخاب اقدام اصلاحی مناسب - اجرا: پیاده‌سازی اقدام انتخاب‌شده - پایش: نظارت بر پاسخ و بازگشت به وضعیت عادی - مستندسازی: ثبت حادثه و راه‌حل

۴.۶ تحلیل‌های پس از اجرا

گزارش عملکرد مسیر

مسیر: ۲P - ترکیب‌بنیاد

تاریخ اجرا: ۱۵ بهمن ۱۴۰۴

وضعیت: موفقیت‌آمیز تکمیل شد

مقدار	معیار
۵ (E) C (S) V (محصول)	بلوک‌های اجراشده
۸.۶ ساعت (تخمین: ۰.۸)	زمان کل
۷۸٪ از بودجه	مصرف منابع
۰.۱ / ۸۲.۰	کیفیت نهایی

بازگشت به فهرست

فصل ۷

موضوعات پیشرفته

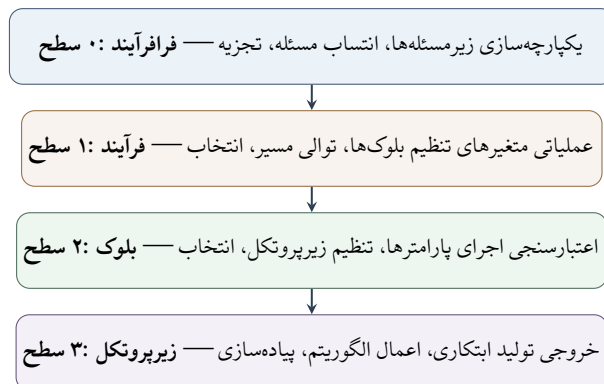
؟ مفهوم کلیدی

موضوعات پیشرفته KTE شامل طراحی سلسله‌مراتبی، کنترل تطبیقی، ادغام چندمنبعی، و قالب‌های قابل استفاده مجدد است.

۱.۷ طراحی سلسله‌مراتبی فرآیند

سطح‌بندی طراحی

برای تبدیل‌های بسیار پیچیده، از تجزیه سلسله‌مراتبی استفاده کنید:



۲.۷ کنترل تطبیقی فرآیند

چرخه کنترل تطبیقی

۱. اجرای بلوک i
۲. اندازه‌گیری متغیرهای حالت Ψ_i
۳. مقایسه با حالت پیش‌بینی شده $\Psi_{i \text{ پیش‌بینی}}$
۴. اگر انحراف $>$ آستانه:
 - تشخیص علت (خطای مدل، اغتشاش، ...)
 - به‌روزرسانی مدل فرآیند
 - بهینه‌سازی مجدد مسیر باقی‌مانده
 - در صورت مفید بودن، تغییر به مسیر جدید
۵. به‌روزرسانی پیش‌بینی‌ها برای بلوک‌های پایین‌دست
۶. ادامه به بلوک $i + 1$

۳.۷ ادغام چندمنبعی

توپولوژی‌های ادغام چندمنبعی

- پردازش موازی [۱] ادغام: پردازش مستقل منابع [۲] ادغام نتایج
- افزایش ترتیبی: پردازش منبع اول [۳] افزودن منبع دوم [۴] ...
- ترکیب سلسله‌مراتبی: استخراج مشترکات [۵] استخراج منحصربه‌فردها [۶] ترکیب

۴.۷ قالب‌های فرآیند و استفاده مجدد

جدول ۱.۷: کتابخانه قالب‌های فرآیند

قالب	کلاس مسئله	عملکرد مورد انتظار
۱T: استخراج استاندارد	نثر متراکم، ۷-۳ مفهوم، درهم‌تنیدگی متوسط-بالا	$I \approx 0.80$ ، $Q \approx 0.75$ ، زمان ≈ 4 ساعت
۲T: لایه‌بندی چندمحصولی	نیاز مخاطبان متنوع، سطوح انتزاع چندگانه، نیاز به سینرژی	$D_a \approx 0.70$ ، $Q \approx 0.78$ ، زمان ≈ 6 ساعت
۳T: بهینه‌سازی کیفیت تکراری	کاربرد بحرانی، کیفیت کلیدی، زمان موجود	$I \approx 0.92$ ، $B \approx 0.98$ ، زمان ≈ 12 ساعت
۴T: نمونه‌سازی سریع	فاز اکتشافی اولیه، تصمیمات زمان‌بحرانی	$I \approx 0.65$ ، زمان ≈ 2 ساعت
۵T: ترکیب تحلیلی	نیاز به بینش تحلیلی عمیق، چندین منبع	$S \approx 0.85$ ، $Q \approx 0.82$ ، زمان ≈ 8 ساعت

استفاده از قالب‌ها ⚠

- قالب‌ها نقطه شروع هستند، نه راه‌حل‌های ثابت
- نیاز به تطبیق با ویژگی‌های خاص مسئله دارند
- موفقیت آن‌ها به دقت تطبیق بستگی دارد
- قالب‌های نامناسب می‌توانند نتایج ضعیفی تولید کنند

[🏠 بازگشت به فهرست](#)

فصل ۸

استانداردها و شایستگی‌ها

۹ مفهوم کلیدی

استانداردهای KTE تضمین کیفیت، قابلیت اطمینان، و قابلیت تکرارپذیری تبدیل‌های دانش را تضمین می‌کند.

۱.۸ شایستگی‌های متخصصان

جدول ۱.۸: سطوح شایستگی KTE

سطح	دانش مورد نیاز	مهارت‌های عملی
سطح ۱: اپراتور	درک مفهوم ابرساختار، کاتالوگ بلوک‌ها، مسیرهای استاندارد	اجرای مسیرهای استاندارد (P\۵-P)، پایش داشبوردها، تشخیص حالت‌های شکست معمول
سطح ۲: طراح	تمام شایستگی‌های سطح ۱ + روش‌های بهینه‌سازی، مشخصات رابط، اقتصاد فرآیند	طراحی مسیر سفارشی برای مسائل جدید، بهینه‌سازی متغیرهای عملیاتی، توسعه زیرپروتکل‌های جدید، تحلیل فرآیند
سطح ۳: معمار	تمام شایستگی‌های سطح ۲ + طراحی کلاس‌های بلوک جدید، گسترش توپولوژی ابرساختار، توسعه الگوریتم‌های بهینه‌سازی	طراحی کلاس‌های بلوک جدید، ایجاد استانداردهای فرآیند، آموزش اپراتورها و طراحان

۲.۸ برنامه گواهینامه

مراحل دریافت گواهینامه

گواهینامه اپراتور:

۱. آزمون کتبی: مفاهیم ابرساختار، کاتالوگ بلوک‌ها، مسیرهای استاندارد
۲. آزمون عملی: اجرای مسیرهای ۱P، ۲P روی موارد آزمایشی
۳. اعتبارسنجی: تکمیل ۱۰ اجرای نظارت‌شده

گواهینامه طراح:

۱. آزمون کتبی: روش‌های بهینه‌سازی، مشخصات رابط، اقتصاد
۲. آزمون عملی: طراحی مسیر سفارشی برای مسئله جدید
۳. پرتفولیو: ارسال ۵ طراحی مسیر اصلی با داده‌های عملکرد

۳.۸ استانداردهای تضمین کیفیت

✓ پروتکل اعتبارسنجی فرآیند

قبل از استقرار مسیر یا بلوک جدید:

۱. مرحله ۱: بازبینی طراحی — تأیید کامل بودن مشخصات رابط، بررسی اعتبار توپولوژی، اعتبارسنجی منطق بهینه‌سازی
۲. مرحله ۲: آزمون واحد (سطح بلوک) — آزمایش با ورودی‌های مصنوعی، تأیید خروجی‌ها، آزمایش تمام حالت‌های شکست
۳. مرحله ۳: آزمون یکپارچه‌سازی (سطح مسیر) — آزمایش مسیر روی موارد نماینده، تأیید عملکرد سرتاسر
۴. مرحله ۴: اعتبارسنجی میدانی — استقرار در تولید با پایش، مقایسه عملکرد پیش‌بینی‌شده و واقعی

۴.۸ چارچوب حاکمیت

جدول ۲.۸: ساختار سازمان استاندارد KTE

وظیفه	توضیح
نگهداری کاتالوگ بلوک‌ها	نگهداری کاتالوگ استاندارد بلوک‌ها و زیرپروتکل‌ها
انتشار مسیرهای استاندارد	توسعه و انتشار مسیرهای استاندارد برای کلاس‌های مسئله رایج
گواهی متخصصان	مدیریت برنامه گواهینامه برای سطوح مختلف شایستگی
تأیید بلوک‌های جدید	بررسی و تأیید بلوک‌ها و زیرپروتکل‌های جدید
حل اختلافات	داوری در اختلافات مربوط به پیاده‌سازی و تفسیر استانداردها
به‌روزرسانی استانداردها	نگهداری و انتشار نسخه‌های جدید استانداردها

🏠 بازگشت به فهرست

فصل ۹

مواد مرجع

۹ مفهوم کلیدی

مواد مرجع شامل کاتالوگ مفصل بلوک‌ها، قالب‌های فرآیند، مطالعات موردی بهینه‌سازی، و راهنمای پیاده‌سازی است.

۱.۹ مطالعات موردی بهینه‌سازی

۱.۱.۹ مطالعه موردی ۱: انتخاب مسیر اقتصادی

شرایط مسئله

- منبع: سند فنی ۸۰۰۰ کلمه، ۵ مفهوم، درهم‌تنیدگی بالا
- هدف: استخراج مشتقات برای پایگاه دانش
- محدودیت‌ها: بودجه ۲۰۰۰ دلار، مهلت ۲ هفته
- نیاز کیفیت: $Q \geq 0.75$

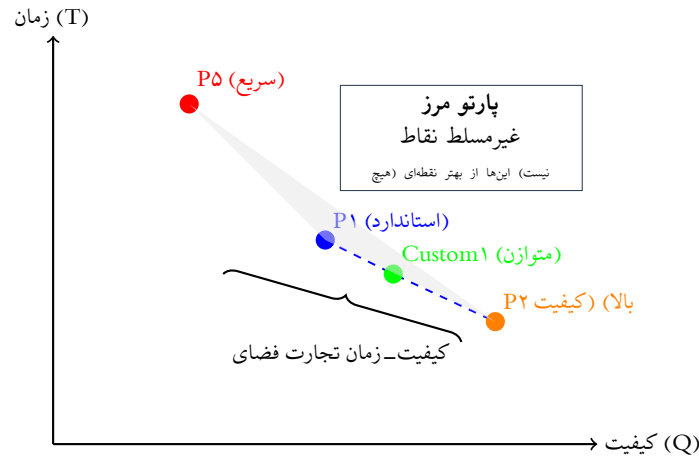
جدول ۱.۹: گزینه‌های مسیر و تحلیل اقتصادی

مسیر	زمان تخمینی	هزینه تخمینی	کیفیت تخمینی	استقلال تخمینی
۱P	۴ ساعت	۸۰۰ دلار	۷۵.۰	۸۰.۰
۲P	۸ ساعت	۱۶۰۰ دلار	۸۲.۰	۶۵.۰
۳P	۱۲ ساعت	۲۴۰۰ دلار	۸۸.۰	۸۸.۰

تابع ارزش: $V = 10000Q + 5000I$

مسیر انتخابی: ۱P (استخراج استاندارد) — حداکثر ارزش خالص و ROI

۲.۱.۹ مطالعه موردی ۲: تجارت چندهدفه



نتیجه گیری مطالعه موردی ۲

- اگر سینرژی حیاتی باشد □ انتخاب ۲P (کیفیت بالا)
- اگر زمان حیاتی باشد □ انتخاب ۱P (استاندارد)
- اگر تعادل مهم باشد □ انتخاب Custom ۱ (متوازن)
- تحلیل حساسیت: کاهش بودجه زمان به ۵ ساعت، ۲P حذف می‌شود

۳.۱.۹ مطالعه موردی ۳: کنترل تطبیقی فرآیند

سناریو کنترل تطبیقی

شرایط:

- منبع: سند ۱۰۰۰۰ کلمه، انتظار ۶ مفهوم
- مسیر انتخاب شده: ۱P (استخراج استاندارد)
- حین اجرا: ۱E، ۹ مفهوم کشف می‌کند (به جای ۶)
- استقلال: ۶۸.۰ (هدف: ۸۰.۰)

اقدامات تطبیقی:

۱. گزینه A: ادامه مسیر ۱P (بدون تغییر)
 ۲. گزینه B: تغییر به مسیر ۴P (افزودن تکرارهای پالایش)
 ۳. گزینه C: راه اندازی مجدد ۱E با پارامترهای تنظیم شده
 ۴. گزینه D: پذیرش استقلال پایین تر، تنظیم انتظارات
- تصمیم نهایی: گزینه B (بودجه زمان اجازه می‌داد)

۲.۹ راهنمای پیاده‌سازی

جدول ۲.۹: نقشه راه پیاده‌سازی KTE

فاز	زمان	فعالیت‌های کلیدی
فاز ۱: پایه	ماه‌های ۱-۳	صورت‌بندی کاتالوگ بلوک‌ها، توسعه پروتکل‌های اعتبارسنجی، ایجاد کتابخانه قالب‌ها
فاز ۲: ابزارسازی	ماه‌های ۴-۶	پیاده‌سازی الگوریتم‌های بهینه‌سازی مسیر، ساخت داشبورد پایش، ایجاد سیستم ثبت مسیر حسابرسی
فاز ۳: استقرار آزمایشی	ماه‌های ۷-۹	استقرار روی پروژه‌های واقعی (کنترل‌شده)، جمع‌آوری داده‌های عملکرد، کالیبره کردن مدل‌های هزینه
فاز ۴: مقیاس‌گذاری	ماه‌های ۱۰-۱۲	گسترش کاتالوگ بلوک‌ها، توسعه روش‌های بهینه‌سازی پیشرفته، ایجاد سازگاری‌های خاص دامنه
فاز ۵: بلوغ	سال +۲	ایجاد جامعه عمل، انجام پژوهش روی روش‌های جدید، یکپارچه‌سازی یادگیری ماشین، گسترش به دامنه‌های مجاور

 بازگشت به فهرست

واژه‌نامه (مفصل)

 ساختار واژه‌نامه مفصل

این واژه‌نامه مفصل تمام اصطلاحات کلیدی KTE را با تعاریف دقیق و مثال‌های کاربردی ارائه می‌دهد.

جدول ۳۰۹: واژه‌نامه مفصل KTE (قسمت اول)

اصطلاح	تعریف
ابرساختار	مجموعه کامل مسیرهای تبدیل ممکن از منبع به محصولات. شامل تمام توالی‌های معتبر بلوک‌ها می‌شود.
استخراج‌کننده (E)	بلوکی که ماده منبع درهم‌تنیده را به واحدهای مفهومی متمایز تبدیل می‌کند. زیرپروتکل‌ها: ۱E (تجزیه)، ۲E (گشودن)، ۳E (لایه‌بندی).
انباشت دانش	ارزش بلندمدت پایگاه دانش حاصل از فرآیندهای KTE مکرر. شامل یادگیری سازمانی و قابلیت استفاده مجدد می‌شود.
اعتبارسنج (V)	بلوکی که کیفیت تبدیل و انطباق با استانداردها را ارزیابی می‌کند. زیرپروتکل‌ها: ۱V (حسابرسی ردیابی)، ۲V (بررسی اتصال)، ۳V (آزمون استقلال).
اقتصاد فرآیند	تحلیل هزینه‌ها و ارزش‌های مرتبط با مسیرهای KTE شامل مدل‌های هزینه، ارزش، و ROI می‌شود.
اندازه‌گیری عملکرد	جمع‌آوری و تحلیل متریک‌های عملکرد فرآیند. شامل کیفیت، مصرف منابع، زمان چرخه، و نرخ گذر از اعتبارسنجی.
انطباق‌پذیری	قابلیت سیستم KTE برای تنظیم مسیرها بر اساس شرایط در حال تغییر. شامل کنترل تطبیقی و تصمیم‌گیری در زمان واقعی.
ترکیب‌کننده (C)	بلوکی که طراحی و اجرای عملیات ترکیبی را انجام می‌دهد. زیرپروتکل‌ها: ۱C (طراحی رابط)، ۲C (نردبان انتزاع)، ۳C (پل قیاسی).
توبولوژی	قوانین تعیین‌کننده اتصالات مجاز بین بلوک‌ها. از ایجاد مسیرهای غیرمنطقی جلوگیری می‌کند و ساختار ابرساختار را تعریف می‌کند.
حلقه بازخورد	مسیر بازگشت خروجی به بلوک‌های قبلی برای بهبود. معمولاً شامل بلوک‌های پالایش‌کننده (R) می‌شود.
حلقه پالایش	نوع خاصی از حلقه بازخورد که بر بهبود تکراری کیفیت از طریق بازخورد مستقیم متمرکز است.
خروجی غیرقطعی	خروجی‌هایی که قابلیت پیش‌بینی کامل ندارند. ناشی از پیچیدگی ذاتی تبدیل دانش یا عدم قطعیت در پارامترها.
دارایی دانش	محصولات دانشی تولیدشده توسط KTE که ارزش اقتصادی یا عملیاتی دارند. شامل مشتقات، ترکیب‌ها، و بینش‌ها می‌شود.
درهم‌تنیدگی	میزان پیچیدگی و اتصال مفاهیم در ماده منبع. با چگالی درهم‌تنیدگی (۴) اندازه‌گیری می‌شود.
زیرپروتکل	واریانت پیاده‌سازی جایگزین درون یک بلوک. مثلاً ۱aE (تجزیه استاندارد)، ۱bE (تجزیه درشت)، ۱cE (تجزیه ریز).
سازگاری	توانایی بلوک‌های KTE برای کار با یکدیگر. از طریق مشخصات رابط استاندارد تضمین می‌شود.
سنترکننده (S)	بلوکی که اجزا را به کل‌های یکپارچه ترکیب می‌کند. زیرپروتکل‌ها: ۱S (ترکیب)، ۲S (داربست‌سازی)، ۳S (نقشه قیاسی).
سینرژی	ارزش ترکیبی فراتر از جمع ساده اجزا. وقتی مشتقات با هم ترکیب می‌شوند ارزش بیشتری ایجاد می‌کنند.
سیستم پایش	ابزارها و فرآیندهای نظارت بر اجرای KTE شامل داشبوردهای لحظه‌ای، مدیریت هشدار، و اقدامات اصلاحی.
شایستگی	دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای انجام موفقیت‌آمیز تبدیل‌های KTE در سه سطح اپراتور، طراح، و معمار سازمان‌دهی می‌شود.
شکست بلوک	شرایطی که یک بلوک نتواند خروجی مطابق با مشخصات تولید کند. هر بلوک حالت‌های شکست خود را تعریف و مدیریت می‌کند.
صلاحیت	گواهی رسمی که نشان می‌دهد یک فرد یا سازمان استانداردهای KTE را رعایت می‌کند. شامل گواهینامه‌های اپراتور، طراح، و معمار.
عملکرد بهینه	بهترین عملکرد ممکن با توجه به محدودیت‌ها و اهداف. از طریق بهینه‌سازی مسیر و تنظیم پارامترها به دست می‌آید.

جدول ۴.۹: واژه‌نامه مفصل KTE (قسمت دوم)

اصطلاح	تعریف
قالب فرآیند	پیکربندی قابل استفاده مجدد مسیر برای یک کلاس مسئله رایج. شامل تنظیمات بلوک‌ها و پارامترهای عملیاتی از پیش تعریف شده.
کارایی منابع	نسبت خروجی به منابع مصرف شده. شامل کارایی زمان، کارایی تلاش، و کارایی محاسباتی می‌شود.
مسیریاب (Rt)	بلوکی که نقاط تصمیم را مدیریت و انتخاب مسیر را تعیین می‌کند. زیرپروتکل‌ها: ۱Rt (طبقه‌بندی)، ۲Rt (دروازه کیفیت)، ۳Rt (ارزیاب هدف). توالی بلوک‌ها از طریق ابرساختار از منبع به محصول. می‌تواند خطی، شاخه‌ای، یا حلقوی باشد.
مسیر	قراردادی که ورودی‌ها، خروجی‌ها، و پروتکل‌های یکپارچه‌سازی یک بلوک را تعریف می‌کند. سازگاری بین بلوک‌ها را تضمین می‌کند.
مشخصات رابط	قابلیت سیستم KTE برای مدیریت حجم‌های مختلف ماده منبع بدون کاهش کیفیت یا افزایش نامتناسب منابع.
مقیاس پذیری	بهبود عملکرد با تجربه. در KTE از طریق پایگاه دانش درس‌های آموخته شده و مدل‌های جایگزین تسهیل می‌شود.
منحنی یادگیری	مجموعه‌ای از مشتقات و ترکیب‌های تولید شده که برای استفاده‌های آتی در دسترس هستند. ارزش سازمانی ایجاد می‌کند.
موجودی دانش	موقعیت یک مشتق در فضای ۳ بعدی: α ، β ، γ که به ترتیب نشان‌دهنده سطح انتزاع، فاصله قیاسی، و دامنه‌ای بودن هستند.
مختصات زاویه‌ای	بازیابی و استفاده از دانش موجود در مواد منبع که در غیر این صورت از دست می‌رفت. از طریق استخراج سیستماتیک امکان‌پذیر می‌شود.
نجات دانش	نسبت ارزش خروجی به ارزش ورودی. معیاری برای کارایی فرآیند تبدیل دانش.
نرخ تبدیل	نتیجه مورد نظر از فرآیند KTE. می‌تواند تولید مشتقات، ایجاد ترکیب‌ها، یا تولید بینش‌های جدید باشد.
هدف تبدیل	درجه‌ای که اجزای یک مشتق (مانند نمونه‌ها با اصول) با هم مرتبط هستند. با امتیاز اتصال (B) اندازه‌گیری می‌شود.
یکپارچگی اتصال	بلوکی که بهبود تکراری از طریق حلقه‌های بازخورد انجام می‌دهد. زیرپروتکل‌ها: ۱R (تصحیح سوگیری)، ۲R (کالیبراسیون)، ۳R (بازبینی مستمر).
پالایش‌کننده (R)	نظارت بر فرآیند KTE در حین اجرا. امکان تشخیص زود هنگام مشکلات و اقدام اصلاحی را فراهم می‌کند.
پایش لحظه‌ای	مجموعه‌ای از آزمایش‌ها و بررسی‌ها برای تأیید صحت و کیفیت تبدیل. قبل از استقرار هر بلوک یا مسیر جدید انجام می‌شود.
پروتکل اعتبارسنجی	فرآیند نظام‌مند برای ارزیابی و بهبود فرآیندهای KTE. شامل پایش، تحلیل، بهبود، و تأیید می‌شود.
چرخه بهبود مستمر	اندازه‌گیری کمی میزان پیچیدگی مفهومی. نسبت جملات چند مفهومی به کل جملات.
چگالی درهم‌تنیدگی (۴)	مجموعه استاندارد بلوک‌های KTE با مشخصات کامل. شامل استخراج‌کننده‌ها، سنتزکننده‌ها، اعتبارسنج‌ها، ترکیب‌کننده‌ها، پالایش‌کننده‌ها، و مسیریاب‌ها.
کانالوگ بلوک‌ها	مدرک رسمی که صلاحیت فرد یا سازمان در KTE را تأیید می‌کند. توسط سازمان استاندارد KTE صادر می‌شود.
گواهینامه	مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها در بهینه‌سازی چندهدفه که هیچ راه‌حل دیگری وجود ندارد که در همه اهداف بهتر باشد. تجارت بین اهداف را نشان می‌دهد.
مرز پارتو	فرآیند تطبیق فرآیندهای KTE با اندازه‌های مختلف مسئله. می‌تواند از نظر حجم، پیچیدگی، یا منابع باشد.
مقیاس‌دهی	

ادامه از صفحه قبل

پیوست ب: نقشه راه پیاده‌سازی

۲ مفهوم کلیدی

پیاده‌سازی موفق KTE نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص منابع مناسب، و رویکرد تدریجی است. این نقشه راه مسیر استقرار را مشخص می‌کند.

۳.۹ فاز ۱: پایه (ماه‌های ۱-۳)

🔗 فعالیت‌های کلیدی فاز ۱

۱. صورت‌بندی کاتالوگ بلوک‌ها (E-E1, S-S1, V-V1, C-C1, R-R1, 5)
۲. توسعه مشخصات رابط برای هر بلوک
۳. ایجاد پروتکل‌های اعتبارسنجی برای هر بلوک
۴. ساخت کتابخانه قالب‌ها (T-T1, 5-)
۵. تأسیس برنامه گواهینامه متخصصان (سطح ۱)

۴.۹ فاز ۲: ابزارسازی (ماه‌های ۴-۶)

جدول ۵.۹: ابزارهای مورد نیاز فاز ۲

ابزار	کارکرد	اولویت
الگوریتم‌های مسیر	انتخاب مسیر بهینه بر اساس اهداف و محدودیت‌ها	بالا
داشبورد پایش فرآیند	نمایش لحظه‌ای وضعیت فرآیند و هشدارها	بالا
سیستم ثبت مسیر حسابرسی	ایجاد مسیر حسابرسی کامل برای هر اجرا	متوسط
قالب‌های فرآیند اجرایی	پیاده‌سازی قالب‌ها در فرم قابل اجرا	متوسط
یکپارچه‌سازی با ابزارهای موجود	ارتباط با nAn و سایر پلتفرم‌های اتوماسیون	پایین

۵.۹ فاز ۳: استقرار آزمایشی (ماه‌های ۹-۷)

⚠ ملاحظات استقرار آزمایشی

- کنترل‌شده: استقرار روی پروژه‌های واقعی با نظارت دقیق
- جمع‌آوری داده: ثبت عملکرد واقعی برای کالیبراسیون مدل‌ها
- بازخورد کاربر: جمع‌آوری بازخورد از کاربران واقعی
- تصحیح تدریجی: بهبود مبتنی بر تجربه

۶.۹ فاز ۴: مقیاس‌گذاری (ماه‌های ۱۲-۱۰)

☑ استراتژی مقیاس‌گذاری

- گسترش کاتالوگ بلوک‌ها: اضافه کردن بلوک‌های جدید بر اساس نیازهای نوظهور
- روش‌های بهینه‌سازی پیشرفته: توسعه الگوریتم‌های بهینه‌سازی پیچیده‌تر
- سازگاری‌های خاص دامنه: ایجاد انطباق‌های KTE برای دامنه‌های تخصصی
- تأسیس سازمان حاکمیت: ایجاد نهاد استاندارد KTE
- انتشار استانداردهای نسخه ۰.۱: انتشار رسمی استانداردها

۷.۹ فاز ۵: بلوغ (سال ۲+)

📋 اهداف فاز بلوغ

- جامعه عمل: ایجاد شبکه‌ای از متخصصان KTE
- پژوهش: انجام تحقیقات روی روش‌های جدید
- یادگیری ماشین: یکپارچه‌سازی مدل‌های جایگزین و پیش‌بینی
- گسترش دامنه: کاربرد KTE در دامنه‌های مجاور
- بهبود مستمر: چرخه بهبود بی‌پایان

📊 شاخص‌های موفقیت پیاده‌سازی

کیفیت خروجی‌ها	میانگین امتیاز کیفیت محصولات	$80.0 \leq$
رضایت کاربران	درصد کاربران راضی از نتایج	$85\% \leq$
کارایی منابع	بهبود در کارایی زمان نسبت به روش‌های سنتی	$30\% \leq$
قابلیت استفاده مجدد	درصد مشتقات قابل استفاده در چندین زمینه	$60\% \leq$
مقیاس‌پذیری	حداکثر حجم ماده منبع قابل پردازش بدون افت کیفیت	$50 \leq k$ کلمه

پیوست الف: رابطه با مهندسی شیمی

۲ مفهوم کلیدی

KTE از مهندسی شیمی الهام گرفته است. همان‌طور که فرآیندهای شیمیایی مواد خام را به محصولات مفید تبدیل می‌کنند، KTE دانش خام را به محصولات دانشی مفید تبدیل می‌کند. این قیاس به درک شهودی مفاهیم KTE کمک می‌کند.

جدول ۶.۹: نگاشت مفهومی بین مهندسی شیمی و KTE

مهندسی شیمی	معادل KTE	توضیح
خوراک اولیه	ماده منبع	ورودی خام به فرآیند
محصول	مشتقات، خروجی‌های دانش	خروجی مطلوب
عملیات واحد	بلوک پروتکل (E، S، V، C، R)	واحد تبدیل
نمودار جریان فرآیند	مسیر از طریق ابرساختار	توالی بلوک‌ها
جداسازی	استخراج (بلوک‌های E)	جداسازی مخلوط‌ها
واکنش	سنتز (بلوک‌های S)	ترکیب برای ایجاد جدید
پالایش	اعتبارسنجی + پالایش (V، R)	حذف ناخالصی‌ها
بازيافت	حلقه‌های پالایش	بازگشت ماده شکست‌خورده
مشخصات کیفیت	معیارهای عملکرد	تعریف خروجی قابل قبول
بهینه‌سازی فرآیند	بهینه‌سازی مسیر	بیشینه‌سازی ارزش، کمینه‌سازی هزینه

✓ چرا این قیاس کار می‌کند

۱. تبدیل نظام‌مند: هر دو ورودی را از طریق تبدیل‌های کنترل‌شده به خروجی تبدیل می‌کنند
۲. فرآیندهای چندمرحله‌ای: اهداف پیچیده نیاز به توالی‌های عملیات دارند
۳. مبادلات: اهداف رقیب چندگانه نیاز به بهینه‌سازی دارند
۴. قابلیت استفاده مجدد: عملیات واحد استاندارد برای مسائل مختلف قابل پیکربندی‌اند
۵. مقیاس‌پذیری: طراحی سلسله‌مراتبی امکان مدیریت پیچیدگی را فراهم می‌کند

واژه‌نامه

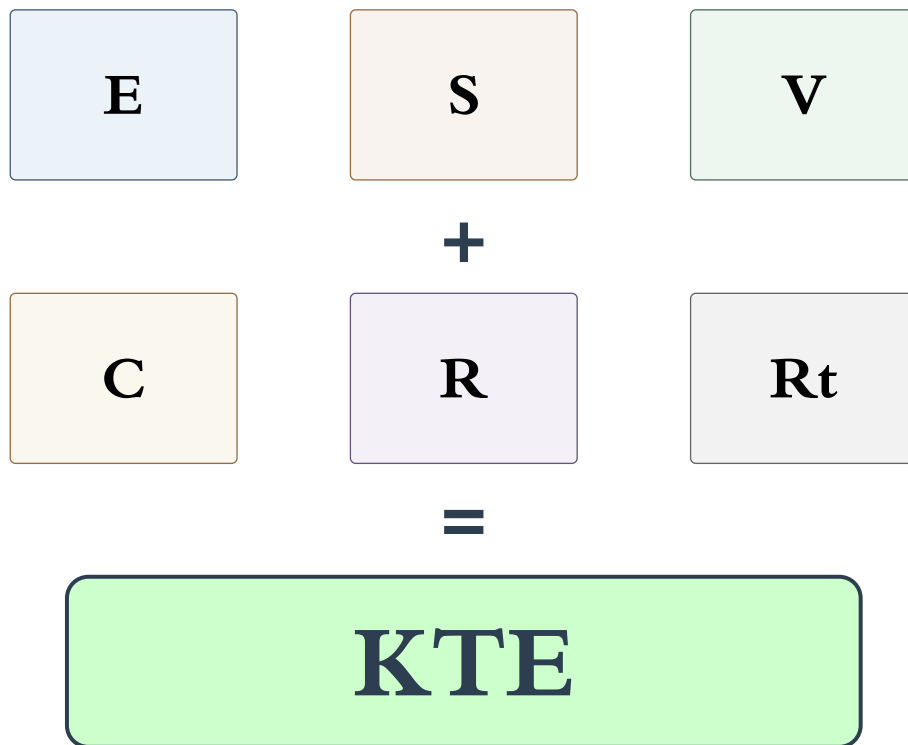
ساختار واژه‌نامه

واژه‌نامه KTE اصطلاحات کلیدی این رشته را تعریف می‌کند. رنگ‌ها نشان‌دهنده حوزه مرتبط هر اصطلاح هستند.

جدول ۷.۹: واژه‌نامه اصطلاحات KTE

اصطلاح	تعریف
ابرساختار	مجموعه کامل مسیرهای تبدیل ممکن از منبع به محصولات
استخراج‌کننده (E)	بلوکی که ماده منبع درهم‌تنیده را به واحدهای مفهومی متمایز تبدیل می‌کند
اعتبارسنج (V)	بلوکی که کیفیت تبدیل و انطباق با استانداردها را ارزیابی می‌کند
بلوک	یک عملیات واحد در فرآیند تبدیل دانش
توپولوژی	قوانین تعیین‌کننده اتصالات مجاز بین بلوک‌ها
ترکیب‌کننده (C)	بلوکی که طراحی و اجرای عملیات ترکیبی را انجام می‌دهد
زیرپروتکل	واریانت پیاده‌سازی جایگزین درون یک بلوک
سنتزکننده (S)	بلوکی که اجزا را به کل‌های یکپارچه ترکیب می‌کند
مختصات زاویه‌ای	موقعیت یک مشتق در فضای ۳ بعدی: (α, β, γ)
مسیریاب (Rt)	بلوکی که نقاط تصمیم را مدیریت و انتخاب مسیر را تعیین می‌کند
مسیر	توالی بلوک‌ها از طریق ابرساختار از منبع به محصول
پالایش‌کننده (R)	بلوکی که بهبود تکراری از طریق حلقه‌های بازخورد انجام می‌دهد
هم‌افزایی	ارزش ترکیبی فراتر از جمع ساده اجزا
KTE	مهندسی تبدیل دانش (این رشته)

بازگشت به فهرست



پایان سند استاندارد
مهندسی تبدیل دانش
نسخه ۰.۱

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۴ (۲۴ ژانویه ۲۰۲۶)
کلیه حقوق برای کمیته استانداردهای KTE محفوظ است.

پروتکل عمومی: استخراج مشتقات ساختاریافته از متون درهم‌تنیده

مشخصات سند

- نسخه: ۰.۲
- تاریخ اجرا: ۲۰۲۶-۰۲-۰۱
- چرخه بازبینی: سه‌ماهه
- تغییرات نسبت به نسخه ۰.۱: ۲۰٪ تاریخچه نسخه را ببینید.

فصل ۱

بررسی کلی

این پروتکل یک چارچوب یکپارچه برای استخراج مشتقات ارزشمند و ساختاریافته از نثر پیچیده و درهم‌تنیده ارائه می‌دهد. این پروتکل اصول حاصل از تجزیه مفهومی (جدا کردن با سازمان‌دهی هسته) و گشودن درهم‌تنیدگی (جدا کردن رشته‌های بهم‌بافته) را در یک روش عمومی که برای هر متن درهم‌تنیده‌ای کاربرد دارد، ترکیب می‌کند.

پیش‌هسته‌ای

مشتقات ارزشمند، انسجام درونی مفاهیم را حفظ می‌کنند در حالی که جدایی مفهومی را محقق می‌سازند. آنها استخراج می‌شوند، نه سنتز — هر عنصر در خروجی باید قابل رهگیری به منبع باشد.

تعیین ارزش

مشتقات زمانی ارزشمند هستند که استقلال عملکردی را حداکثر کنند (وابستگی‌های متقابل را به حداقل برسانند) و پتانسیل‌های حل مسئله هم‌افزایی مشروط به یک لایه مرجع را آشکار سازند.

لایه‌بندی روایتی

مشتقات در یک فضای زاویه‌ای سه‌بعدی نسبت به یک لایه مرجع قرار می‌گیرند:

- محور عمودی: شیب انتزاع (عینی ↔ انتزاعی)
- محور افقی: فاصله تمثیلی (مستقیم ↔ تمثیلی)
- محور قطری: شیب حوزه-تخصصی بودن (جهان‌شمول ↔ حوزه-تخصصی)

پتانسیل‌های حل مسئله هم‌افزایی

زمانی به وجود می‌آیند که مشتقات در موقعیت‌های زاویه‌ای مختلف با هم ترکیب شوند تا چالش‌های موجود در لایه مرجع را مورد توجه قرار دهند.

فصل ۲

اصول جهان شمول

تمام روش‌های استخراج مشتق این اصول بنیادی را به اشتراک می‌گذارند:

۱.۲ حفظ اتصال درونی

هر واحد مفهومی شامل چهار جزء مقید است:

- ادعاها: چیزی که بیان شده است
- مکانیزم‌ها: چگونگی عملکرد
- مصادیق: مثال‌های عینی
- مرزها: محدودیت‌ها و احتیاط‌ها

این اجزا باید در خروجی مقید باقی بمانند. یک مصداق جدا شده از اصل خود معنای خود را از دست می‌دهد. یک ادعا بدون مکانیزم آن، فاقد پایه و اساس است.

۲.۲ جداسازی بر اساس مفهوم، نه نوع

ممنوع: تعریف مشتقات بر اساس نوع بلاغی

الزامی: تعریف مشتقات بر اساس هویت مفهومی

منطق: جداسازی مبتنی بر نوع، پیوندهایی را که معنا را خلق می‌کنند، قطع می‌کند. جداسازی اجزا بر اساس عملکرد بلاغی به جای هویت مفهومی، انسجام و قابلیت پرس‌وجو را به خطر می‌اندازد.

۳.۲ ترکیب یکسان در همه مشتقات

تمامی مشتقات باید ساختار ترکیبی مشابهی داشته باشند:

- هر کدام شامل ادعاها + مکانیزم‌ها + مصادیق + مرزها است (در جایی که منبع آنها را فراهم می‌کند)
- نسبت ترکیب ممکن است بسته به مفهوم کمی متفاوت باشد، اما هیچ مشتقی نباید "همه X" باشد.

آزمون: اگر یک مشتق شامل ۹۰٪ ادعا باشد و دیگری شامل ۹۰٪ مثال → حالت خرابی فعال است.

۴.۲ قابلیت رهگیری به منبع

هر جمله، عبارت یا بند در خروجی باید به مکانی مشخص در منبع قابل رهگیری باشد.

شما در حال استخراج و سازمان‌دهی مجدد محتوای موجود هستید، نه نوشتن خلاصه‌های جدید درباره محتوا.

آزمون: آیا می‌توانید برای هر عنصر خروجی یک مکان منبع (پاراگراف، جمله) ذکر کنید؟ اگر نه → شما به سمت باز-سنتز منحرف شده‌اید.

۵.۲ استقلال عملکردی و هم‌افزایی مشروط به مرجع

استقلال عملکردی: مشتقات باید وابستگی‌های بیرونی را به حداقل برسانند. یک مشتق وقتی استقلال عملکردی بالایی دارد که با کمترین ارجاع به مشتقات دیگر قابل درک و اعمال باشد.

هم‌افزایی مشروط به مرجع: مجموعه مشتق باید پتانسیل‌های حل مسئله هم‌افزایی را نسبت به یک لایه مرجع آشکار کند. پتانسیل‌های هم‌افزایی ثابت نیستند — آنها توسط موقعیت‌گیری زاویه‌ای مشتقات نسبت به لایه مرجع و نسبت به یکدیگر تعریف می‌شوند.

هدف بهینه‌سازی: بیشینه کردن استقلال عملکردی درون مشتقات در حالی که پتانسیل حل مسئله هم‌افزایی مشروط به مرجع بین مشتقات بیشینه شود.

مبادله: استقلال کامل، پتانسیل هم‌افزایی را حذف می‌کند (هیچ رابط مشترکی وجود ندارد). درهم‌تنیدگی کامل، استقلال را از بین می‌برد. پروتکل به دنبال مرز پارتو است.

فصل ۳

مشخص سازی لایه مرجع

۱.۳ لایه مرجع چیست؟

یک لایه مرجع تنها ورودی الزامی برای این پروتکل علاوه بر متن منبع اصلی است. این لایه، زمینه شرطی را برای ارزیابی پتانسیل های حل مسئله هم افزایی تعریف می کند. هدف: لایه مرجع، لایه بندی مشتق را ثابت می کند و امکان ارزیابی اینکه مشتقات — به صورت فردی و در ترکیب با هم — چگونه مسائل، چالش ها یا پرسش های موجود در آن فضای مرجع را مورد توجه قرار می دهند، فراهم می کند.

۲.۳ قالب لایه مرجع

لایه مرجع باید در یکی از قالب های زیر مشخص شود. هدف از این قالب ها، ارائه زمینه شرطی برای قضاوت در مورد ارزش، ارتباط و هم افزایی مشتقات است: نه تحمیل اینکه چه مفاهیمی باید استخراج شوند.

🌀 قالب ۱: بیان مسئله
• حوزه مسئله: [توضیح مختصر حوزه] • چالش: [مسئله یا پرسش مشخص برای توجه] • محدودیت ها: [اختیاری: محدودیت های مرتبط] • معیارهای موفقیت: [اختیاری: چگونه راه حل ها ارزیابی می شوند]
🌀 قالب ۲: قاب زمینه ای
• زمینه: [توضیح زمینه کاربرد] • دیدگاه ذی نفع: [چه کسی می پرسد/استفاده می کند] • نگرانی های کلیدی: [فهرستی از نگرانی ها یا اولویت ها] • فضای تصمیم گیری: [چه تصمیم ها یا اقداماتی فعال می شوند]
🌀 قالب ۳: لنگر مفهومی
• مفهوم مرکزی: [مفهوم هسته ای که استخراج را جهت دهی می کند] • ابعاد مرتبط: [ابعادی که ارتباط باید بر اساس آنها ارزیابی شود] • عدسی تفسیری: [چگونگی خوانش ماده منبع]

🔗 قالب ۴: مرجع حداقلی

- مرجع: [یک جمله واحد درباره زمینه یا مسئله]

📄 پیش فرض

اگر هیچ لایه مرجعی ارائه نشده باشد، از هدف بیان شده یا هدف ضمنی سند منبع به عنوان لایه مرجع استفاده کنید.

۳.۳ ویژگی‌های لایه مرجع

یک لایه مرجع خوب تشکیل:

- پایدار است: در طول استخراج تغییر نمی‌کند.
- خاص است: زمینه روشنی برای قضاوت در مورد ارتباط فراهم می‌کند.
- قابل اقدام است: امکان ارزیابی عینی پتانسیل حل مسئله را فراهم می‌کند.
- بی‌طرف است: ساختار مشتق را از پیش مشخص نمی‌کند.

ضدالگو: استفاده از لایه مرجع برای مشخص کردن از پیش اینکه چه مفاهیمی استخراج شوند. لایه مرجع تعریف می‌کند که چرا استخراج ارزشمند است، نه چه چیزی استخراج شود.

فصل ۴

موقعیت‌گیری زاویه‌ای: لایه‌بندی روایتی

۱.۴ فضای سه‌بعدی واگرایی

هر مشتق موقعیتی در یک فضای سه‌بعدی اشغال می‌کند که توسط سه محور عمودی واگرایی از لایه مرجع تعریف شده است:

۱.۱.۴ محور ۱: شیب انتزاع (عمودی)

محدوده: عینی (۰) $\leftrightarrow$ انتزاعی (۱)
سنجش:

- عینی (۰-۳۰): مشتق شامل مصادیق خاص، اشیاء ملموس، موجودیت‌های نام‌دار، کمیت‌های قابل اندازه‌گیری است.
- میانی (۴۰-۶۰): مشتق بین مثال‌های عینی و اصول قابل تعمیم تعادل برقرار می‌کند.
- انتزاعی (۷۰-۱۰۰): مشتق اصول جهان‌شمول، ساختارهای صوری، چارچوب‌های مفهومی را بیان می‌کند.

ارتباط با لایه مرجع:

- مشتقات عینی زمینه‌سازی عملی فراهم می‌کنند.
- مشتقات انتزاعی الگوهای قابل انتقال فراهم می‌کنند.
- ترکیب‌ها تجسم اصولی را ممکن می‌سازند.

۲.۱.۴ محور ۲: فاصله تمثیلی (افقی)

محدوده: مستقیم (۰) $\leftrightarrow$ تمثیلی (۱)
سنجش:

- مستقیم (۰-۳۰): مشتق به صراحت در مورد حوزه لایه مرجع بحث می‌کند. از اصطلاحات لایه مرجع استفاده می‌کند.
- میانی (۴۰-۶۰): مشتق بین لایه مرجع و حوزه‌های مجاور پل می‌زند. از استعاره جزئی استفاده می‌کند.
- تمثیلی (۷۰-۱۰۰): مشتق در مورد حوزه‌ای متفاوت بحث می‌کند. رابطه با لایه مرجع از طریق تمثیل است.

ارتباط با لایه مرجع:

- مشتقات مستقیم قابلیت اعمال فوری فراهم می‌کنند.
- مشتقات تمثیلی دیدگاه‌های نوآورانه و آرامش محدودیت‌ها را فراهم می‌کنند.
- ترکیب‌ها انتقال تمثیلی و نوآوری فرادامنه‌ای را ممکن می‌سازند.

۳.۱.۴ محور ۳: شیب حوزه-تخصصی بودن (قطری)

محدوده: جهان‌شمول (۰) ↔ حوزه-تخصصی (۱)
سنجش:

- جهان‌شمول (۰-۳۰): اصول مشتق در تمام حوزه‌ها کاربرد دارد. واژگان حوزه-تخصصی ندارد.
- میانی (۴۰-۶۰): اصول مشتق برای خانواده‌ای از حوزه‌های مرتبط کاربرد دارد.
- حوزه-تخصصی (۷۰-۱۰۰): مشتق به طور عمیقی در هستی‌شناسی، روش‌ها و محدودیت‌های یک حوزه خاص جای گرفته است.

ارتباط با لایه مرجع:

- مشتقات جهان‌شمول وسیع‌ترین قابلیت استفاده مجدد را فراهم می‌کنند.
- مشتقات حوزه-تخصصی بیشترین وفاداری به محدودیت‌های حوزه را فراهم می‌کنند.
- ترکیب‌ها سازگاری زمینه‌ای اصول جهان‌شمول را ممکن می‌سازند.

۲.۴ مختصات زاویه‌ای

به هر مشتق یک سه‌تایی (α, β, γ) اختصاص داده می‌شود که در آن:

- α [۱، ۰]: نمره انتزاع
- β [۱، ۰]: نمره فاصله تمثیلی
- γ [۱، ۰]: نمره حوزه-تخصصی بودن

روال موقعیت‌گیری:

۱. محتوای مشتق را بخوانید.
 ۲. برای هر محور، مشتق را بر اساس معیارهای سنجش نمره دهید.
 ۳. نمره و منطق آن را مستند کنید.
 ۴. در فضای زاویه‌ای سه‌بعدی نسبت به لایه مرجع (مبدا) ترسیم کنید.
- موقعیت لایه مرجع: طبق قرارداد همیشه در مبدا (۰، ۰، ۰) است — همه واگرایی‌ها نسبت به آن اندازه‌گیری می‌شوند.

۳.۴ الگوهای لایه‌بندی

چند پیکربندی زاویه‌ای خاص بسیار ارزشمند هستند:

۱.۳.۴ الگوی ۱: پشته عمودی (γ, β) یکسان؛ α متغیر

ساختار: مشتقات، حوزه و مستقیم بودن را به اشتراک می‌گذارند اما در سطح انتزاع متفاوت هستند. هم‌افزایی: امکان نردبان انتزاع را فراهم می‌کند — حرکت از مصادیق عینی به اصول کلی. حل مسئله: تعمیم از موارد خاص یا تجسم اصول انتزاعی را تسهیل می‌کند.

۲.۳.۴ الگوی ۲: گسترش افقی (γ, α) یکسان؛ β متغیر

ساختار: مشتقات سطح انتزاع و حوزه-تخصصی بودن را به اشتراک می‌گذارند اما در فاصله تمثیلی متفاوت هستند. هم‌افزایی: امکان استدلال تمثیلی را فراهم می‌کند — بهره‌گیری از راه‌حل‌های حوزه‌های مجاور یا دور. حل مسئله: آرامش محدودیت‌ها و تغییر دیدگاه‌ها را تسهیل می‌کند.

۳.۳.۴ الگوی ۳: شیب قطری (α, β یکسان؛ γ متغیر)

ساختمان: مشتقات انتزاع و مستقیم بودن را به اشتراک می‌گذارند اما در حوزه—تخصصی بودن متفاوت هستند.
هم‌افزایی: امکان سازگاری زمینه‌ای را فراهم می‌کند — اعمال الگوهای جهان‌شمول با وفاداری به حوزه.
حل مسئله: انتقال روش‌ها در مرزهای حوزه‌ها را با تخصص‌یابی مناسب تسهیل می‌کند.

۴.۳.۴ الگوی ۴: گستره کامل (α, β, γ متغیر)

ساختمان: مشتقات موقعیت‌های متنوعی در طول هر سه محور اشغال می‌کنند.
هم‌افزایی: امکان حل مسئله چندوجهی را فراهم می‌کند — ترکیب عینی/انتزاعی، مستقیم/تمثیلی، جهان‌شمول/خاص.
حل مسئله: پوشش حداکثری راهبردهای حل مسئله.

۴.۴ پتانسیل‌های حل مسئله هم‌افزایی

تعریف: یک پتانسیل حل مسئله هم‌افزایی زمانی وجود دارد که دو یا چند مشتق، واقع در مختصات زاویه‌ای متمایز، بتوانند ترکیب شوند تا چالشی در لایه مرجع را مورد توجه قرار دهند که هیچ یک از مشتقات به تنهایی آن را مورد توجه قرار نمی‌دهند.
روال ارزیابی:

۱. شناسایی چالش لایه مرجع: از مشخصه‌های لایه مرجع، مسائل، پرسش‌ها یا تصمیمات خاص را استخراج کنید.
۲. ارزیابی مشارکت فردی: برای هر مشتق، ارزیابی کنید که کدام جنبه از چالش را به تنهایی مورد توجه قرار می‌دهد.
۳. شناسایی مکمل‌بودگی زاویه‌ای: جفت‌ها یا مجموعه‌های مشتق با موقعیت‌های زاویه‌ای مکمل را پیدا کنید.
۴. ارزیابی مشارکت ترکیبی: تعیین کنید که ترکیب چه چیزی را مورد توجه قرار می‌دهد که افراد به تنهایی مورد توجه قرار نمی‌دهند.
۵. مستندسازی هم‌افزایی: پتانسیل هم‌افزایی را با مختصات زاویه‌ای و مکانیزم آن ثبت کنید.

انواع هم‌افزایی بر اساس پیکربندی زاویه‌ای:

الگوی زاویه‌ای	مکانیزم هم‌افزایی	قابلیت حل مسئله
α کم + α زیاد (گستره انتزاع)	اصول انتزاعی را در مصادیق عینی زمینی کردن	تعمیم‌پذیری را تأیید کردن؛ قاب‌بندی‌ها را تجسم کردن
β کم + β زیاد (گستره تمثیلی)	انتقال راه‌حل‌ها در مرزهای حوزه‌ها	به کارگیری تمثیل‌های دور؛ آرامش محدودیت‌ها
γ کم + γ زیاد (گستره تخصصی بودن)	تطبیق الگوهای جهان‌شمول با محدودیت‌های حوزه	اصول کلی را زمینه‌مند کردن؛ الگوهای حوزه را استخراج کردن
سه‌تایی (۳+ مشتق، زوایای متنوع)	مثبت‌بندی چندمنظوره	راه‌حل‌های قوی؛ مسیرهای اعتبارسنجی چندگانه
مجاور (فاصله اقلیدسی کوچک)	پالایش تدریجی	بهبود جزئیات؛ تمایز ظرافت‌ها
متقابل (فاصله اقلیدسی بزرگ)	تضاد حداکثری	شناسایی فرضیات؛ کاوش مرزهای فضای طراحی

فصل ۵

زمان استفاده از این پروتکل

۱.۵ پرسش‌های تشخیصی

از این پروتکل زمانی استفاده کنید که:

- متن به چندین مفهوم متمایز می‌پردازد.
 - مفاهیم در سطح پاراگراف یا جمله درهم‌تنیده شده‌اند (به صورت بخش‌بندی شده تمیز نیستند).
 - نیاز به پرس‌وجو، مقایسه یا استفاده مجدد از مفاهیم به طور مستقل دارید.
 - متن فشرده است — نسبت اطلاعات به کلمه بالا است.
 - جریان روایی خوانایی را بر گروه‌بندی موضوعی اولویت می‌دهد.
 - وابستگی‌های عملکردی وجود دارند اما صریح نیستند.
 - شما یک لایه مرجع دارید (مسئله، زمینه یا هدفی) که ارزش مشتق نسبت به آن باید ارزیابی شود.
 - نیاز به قابلیت‌های حل مسئله هم‌افزایی دارید که فراتر از الحاق ساده است.
- مورد منع: اگر متن از قبل به خوبی ساختار یافته است و بخش‌های واضحی برای هر مفهوم دارد، بخش‌بندی ساده کافی است — نیازی به این پروتکل نیست.

۲.۵ پیشنهاد ارزش

این پروتکل تبدیل می‌کند:

- نثر درهم‌تنیده (قابل خواندن اما غیرقابل پرس‌وجو) → دانش ساختاریافته (ماژولار، قابل مقایسه، قابل استفاده مجدد)
- روایت خطی (یک مسیر خواندن) → دسترسی چندبعدی (پرس‌وجو بر اساس مفهوم و موقعیت زاویه‌ای)
- ساختار ضمنی (مدل ذهنی نویسنده) → ساختار صریح (روابط صوری‌شده)
- وابستگی‌های پنهان → وابستگی‌های عملکردی صریح
- هم‌افزایی‌های نهفته → پتانسیل‌های حل مسئله هم‌افزایی مشروط به مرجع با موقعیت‌گیری زاویه‌ای

۳.۵ معیارهای رد خودکار

فایل‌ها به طور خودکار رد می‌شوند (بدون ارزیابی دروازه) زمانی که:

۱. بسته شواهد مفقود است: فایل فاقد اجزای بسته شواهد الزامی مطابق §۳.۵ است.
۲. خرابی مبدأ: منبع قابل شناسایی یا تأیید نیست.

۳. تخطی از یکپارچگی: عدم تطابق هش محتوا یا نشانه‌های دستکاری.
۴. خروج از محدوده: محتوا خارج از مرزهای حوزه لایه مرجع قرار می‌گیرد.
۵. تشخیص تکراری: به طور اساسی با یک مشتق پذیرفته‌شده موجود یکسان است (تطابق هش محتوا).

فصل ۶

فرآیند عمومی

۱.۶ فاز ۰: تعریف لایه مرجع

ورودی: لایه مرجع را با استفاده از یکی از قالب‌های §۲.۲ مشخص کنید.
خروجی: یک مشخصه لایه مرجع پایدار که همه موقعیت‌گیری‌ها و ارزیابی‌های هم‌افزایی مشتقات بعدی را مشروط می‌کند.
مثال:

☑ نمونه لایه مرجع (بیان مسئله)

- حوزه مسئله: کنترل فرآیند برای راکتورهای شیمیایی چندفازی
- چالش: کاهش رفتار نوسانی در حین راه‌اندازی بدون قربانی کردن بازده حالت ماندگار
- محدودیت‌ها: محدودیت‌های بلادرنگ ($< 100\text{ms}$ حلقه کنترل): مجموعه سنسور محدود
- معیارهای موفقیت: زمان راه‌اندازی $< 50\%$ پایه؛ عملکرد حالت ماندگار $\geq 95\%$ پایه

۲.۶ فاز ۱: شناسایی

۱.۲.۶ گام ۱.۱: شناسایی واحدهای مفهومی

منبع را اسکن کنید و واحدهای مفهومی متمایز — ایده‌ها، مکانیزم‌ها، موجودیت‌ها یا اصولی که منبع آنها را به عنوان کل‌های منسجم در نظر می‌گیرد — را شناسایی کنید.

معیارهای یک واحد مفهومی ارزشمند:

۱. پرداختی اختصاصی: صرفاً اشاره گذرا نیست.
۲. کامل بودن اجزا: همه چهار نوع جزء (ادعاها، مکانیزم‌ها، مصادیق، مرزها) را جذب می‌کند.
۳. وضوح نام‌گذاری: می‌تواند به طور مختصر (۲-۵ کلمه) نام‌گذاری شود.
۴. انسجام مستقل: می‌تواند به عنوان یک مینی‌سند به تنهایی بایستد.
۵. استقلال عملکردی: وابستگی‌هایش به واحدهای دیگر برای درک را به حداقل می‌رساند.
۶. ارتباط با لایه مرجع: به جنبه‌ای از مسئله/زمینه لایه مرجع می‌پردازد.

خروجی: فهرستی از N واحد مفهومی (معمولاً ۳-۷ برای متون با طول متوسط)
قرارداد نام‌گذاری: در صورت امکان از اصطلاحات خود منبع استفاده کنید. اگر منبع به صراحت مفهوم را نام‌گذاری نکرده است، از برجسته‌ترین عبارت اسمی استفاده کنید.

۲.۲.۶ گام ۲.۱: ارزیابی تراکم درهم‌تنیدگی

تعیین کنید مفاهیم تا چه حد به هم تنیده هستند:

تراکم	ویژگی	دشواری استخراج
کم	مفاهیم به صورت متوالی بحث شده‌اند؛ شکست‌های بخش با مفاهیم هم‌ترازند.	آسان — مشتقات به بخش‌ها نگاشت می‌شوند.
متوسط	مفاهیم درهم‌آمیخته شده‌اند اما در سطح پاراگراف قابل تفکیک هستند.	متوسط — نیازمند انتساب در سطح بند است.
زیاد	مفاهیم در سطح جمله/بند ذوب شده‌اند؛ مصادیق و مکانیزم‌های مشترک دارند.	سخت — نیازمند تجزیه و ارجاع متقابل است.

اهمیت این موضوع: متون با تراکم بالا نیازمند تأیید اتصال و پیوند متقابل دقیق‌تری هستند. همچنین نیازمند تحلیل وابستگی دقیق برای حفظ استقلال عملکردی هستند.

۳.۲.۶ گام ۳.۱: ترسیم نقاط درهم‌تنیدگی، وابستگی‌ها و موقعیت‌های زاویه‌ای

شناسایی کنید مفاهیم در کجا تلاقی می‌کنند، روابط آنها را فهرست کنید و موقعیت‌گیری زاویه‌ای اولیه را انجام دهید:

۱.۳.۱ ترسیم درهم‌تنیدگی و وابستگی

نوع رابطه	راهبرد مدیریت	تأثیر بر استقلال	تأثیر بر هم‌افزایی
مصادق مشترک	به مفهوم اصلی انتساب دهید؛ پیوند ثانویه را یادداشت کنید.	تأثیر کم	پتانسیل هم‌افزایی از طریق زمین‌سازی مشترک
ادعای پل‌زننده	در هر دو مشتق با ارجاع متقابل وارد کنید.	تأثیر متوسط — رابط ایجاد می‌کند.	هم‌افزایی بالا از طریق ارتباط صریح
وابستگی عملکردی	وابستگی را مستند کنید؛ خلاصه پیش‌نیاز حداقلی یا ارجاع متقابل را وارد کنید.	تأثیر بالا — باید حفظ شود.	امکان استدلال ترکیبی
مکانیزم تودرتو	یادداشت وابستگی را وارد کنید: ”[نیازمند: M_2]	تأثیر بالا — وابستگی نامتقارن	فرصت ترکیب سلسله‌مراتبی
جمله مرکب	تجزیه کنید؛ بندها را به مشتقات مربوطه انتساب دهید.	خنثی	هم‌افزایی حداقلی
وابستگی زمینه‌ای	محدودیت ترتیب را یادداشت کنید.	تأثیر بالا — نیازمند ترتیب‌دهی ایجاد می‌کند.	فرصت ترکیب ترتیبی
جفت هم‌افزایی	پتانسیل هم‌افزایی را در هر دو مشتق مستند کنید.	خنثی برای استقلال	حاشیه‌نویسی صریح هم‌افزایی

وابستگی عملکردی: مفهوم A به طور عملکردی به مفهوم B وابسته است اگر درک A نیازمند درک قبلی B باشد.

۲.۳.۱ موقعیت‌گیری زاویه‌ای (ارزیابی اولیه)

برای هر واحد مفهومی، موقعیت‌گیری زاویه‌ای اولیه نسبت به لایه مرجع را انجام دهید: انتزاع (α):

• عناصر عینی در مقابل انتزاعی را بشمارید.

• نمده: $\alpha = (\text{عناصر انتزاعی}) / (\text{کل عناصر})$

فاصله تمثیلی (β):

• هم‌پوشانی اصطلاحات با لایه مرجع را ارزیابی کنید.

• نمره: $\beta = 1 - (\text{نسبت هم‌پوشانی})$

حوزه- تخصصی بودن (γ):

• جهان‌شمولی اصول در مقابل جاسازی در حوزه را ارزیابی کنید.

• نمره: $\gamma = (\text{عناصر حوزه- تخصصی}) / (\text{کل عناصر})$

خروجی برای هر واحد: مختصات زاویه‌ای اولیه (α, β, γ) با منطق مختصر

۳.۳.۱ ترسیم پتانسیل هم‌افزایی

با استفاده از موقعیت‌های زاویه‌ای اولیه، پیکربندی‌های بالقوه حل مسئله هم‌افزایی را شناسایی کنید:

۱. پشته‌های عمودی (نردبان‌های انتزاع)

۲. گسترش‌های افقی (انتقال‌های تمثیلی)

۳. شیب‌های قطری (سازگاری‌های زمینه‌ای)

۴. مجموعه‌های گستره کامل (پوشش چندوجهی)

خروجی:

۱. نقشه درهم‌تنیدگی (تصویری یا جدولی) نشان‌دهنده نقاط تلاقی و وابستگی‌ها

۲. نمودار وابستگی نشان‌دهنده وابستگی‌های عملکردی (ترجیحاً DAG)

۳. نمودار موقعیت‌گیری زاویه‌ای نشان‌دهنده مشتقات در فضای (α, β, γ) نسبت به لایه مرجع

۴. ماتریس پتانسیل هم‌افزایی نشان‌دهنده ترکیب‌های مشتق با مکمل‌بودگی زاویه‌ای

۳.۶ فاز ۲: انتساب

۱.۳.۶ گام ۱.۲: انتساب محتوا به واحدهای مفهومی

برای هر عنصر محتوا (جمله، بند، عبارت)، تعیین کنید متعلق به کدام واحد مفهومی است. قوانین انتساب:

۱. انتساب اولیه: هر عنصر متعلق به دقیقاً یک واحد مفهومی است.

۲. در نقاط درهم‌تنیدگی: به مفهوم غالب (مفهومی که عنصر عمدتاً به آن خدمت می‌کند) انتساب دهید؛ پیوند ثانویه را یادداشت کنید.

۳. محتواهای واقعاً عمومی: به زمینه مشترک (§۶) انتساب دهید.

۴. پیش‌نیازهای عملکردی: وقتی A به B وابسته است، خلاصه حداقلی از B را در A وارد کنید یا ارجاع صریح دهید.

۵. شواهد موقعیت‌گیری زاویه‌ای: محتوایی را که موقعیت زاویه‌ای را تعیین می‌کند (سطح انتزاع، نشانگرهای تمثیلی، شاخص‌های حوزه- تخصصی بودن) علامت‌گذاری کنید.

ابتکارهای غالب بودن:

• این عنصر کدام مفهوم را معرفی یا بسط می‌دهد؟

• اگر این عنصر از مفهوم A حذف شود، آیا انسجام خود را از دست می‌دهد؟ اگر بله $\rightarrow$ A غالب است.

• اگر عنصر به هر دو به طور یکسان خدمت کند $\rightarrow$ یک عنصر پل‌زننده است؛ در هر دو با ارجاع متقابل وارد کنید.

حل وابستگی:

• اگر مفهوم A به مفهوم B ارجاع می‌دهد، به اندازه کافی از B در A وارد کنید تا استقلال عملکردی حفظ شود، یا وابستگی را صریح کنید.

• زمانی که استقلال به خطر می‌افتد، وابستگی‌های صریح را به وابستگی‌های ضمنی ترجیح دهید.

۲.۳.۶ گام ۲.۲: تأیید تعادل اجزا، یکپارچگی وابستگی و قطعیت زاویه‌ای

برای هر واحد مفهومی، بررسی کنید که محتوای انتساب یافته شامل موارد زیر باشد:

- حداقل یک ادعا
 - حداقل یک مکانیزم (یا ارجاع متقابل مکانیزم واضح)
 - حداقل یک مصداق (اگر منبع ارائه داده باشد)
 - مرزها (اگر منبع ارائه داده باشد)
 - وابستگی‌های عملکردی مستند شده (در صورت وجود)
 - شواهد کافی موقعیت‌گیری زاویه‌ای (عناصری که نمرات α, β, γ را مستند می‌کنند)
- اگر یک واحد مفهومی فاقد یک نوع جزء است و منبع آن نوع را برای این مفهوم بحث کرده است، شما محتوا را به اشتباه انتساب داده‌اید — به گام ۱.۲ بازگردید.
- بررسی یکپارچگی وابستگی: برای هر وابستگی عملکردی مستند شده $B \rightarrow A$ تأیید کنید که:
۱. خلاصه کافی از B در A وارد شده است، یا
 ۲. یک ارجاع متقابل صریح به B در A وجود دارد.
- بررسی قطعیت زاویه‌ای: برای هر واحد مفهومی، تأیید کنید که محتوای انتساب یافته شواهد کافی برای نمره‌دهی هر سه محور زاویه‌ای فراهم می‌کند. اگر موقعیت‌گیری مبهم است، برای بررسی دستی علامت‌گذاری کنید.

۴.۶ فاز ۳: مونتاژ

۱.۴.۶ گام ۱.۳: ساختاردهی هر مشتق

برای هر واحد مفهومی، محتوای انتساب یافته را در یک ساختار استاندارد سازماندهی کنید:

الگوی ساختار مشتق

- مشتق: [نام مفهوم]
- موقعیت زاویه‌ای: $(\alpha, \beta, \gamma) = ([\], [\], [-])$
- منطق (توجیه نمره‌ها):
- انتزاع (α) : [توجیه مختصر]
 - فاصله تمثیلی (β) : [توجیه مختصر]
 - حوزه-تخصصی بودن (γ) : [توجیه مختصر]
- ادعاها:
- ادعا ۱: [متن ادعا]
 - ادعا ۲: [متن ادعا]
 - ...
- مکانیزم: [این مفهوم چگونه کار می‌کند؛ پاراگراف یا گلوله‌ای]
- مصادیق:
- مثال ۱: [مثال] ← نشان‌دهنده [ادعا/مکانیزم] است.
 - مثال ۲: [مثال] ← نشان‌دهنده [ادعا/مکانیزم] است.
 - ...
- مرزها:
- محدودیت/احتیاط ۱: [متن]
 - محدودیت/احتیاط ۲: [متن]
 - ...
- وابستگی‌های عملکردی:
- پیش‌نیاز: [این مشتق برای درک X به مشتق Y نیاز دارد]
 - پایه: [این مشتق بر اساس Z بنا شده است]

• ...

ارتباط با لایه مرجع: [این مشتق چگونه به چالش/فضای مرجع می‌پردازد]
پتانسیل‌های حل مسئله هم‌افزایی:

• با [مشتق X] (الگوی زاویه‌ای: [مثلاً گستره انتزاع]):

- مکانیزم: [چگونه ترکیب می‌شوند]
- مورد توجه قرار می‌دهد: [کدام چالش مرجع توسط ترکیب حل می‌شود]
- هیچ‌کدام به تنهایی: [هر کدام به تنهایی چه چیزی را از دست می‌دهند]
- با [مشتق Y] (الگوی زاویه‌ای: [مثلاً انتقال تمثیلی]):

- مکانیزم: [چگونه ترکیب می‌شوند]
- مورد توجه قرار می‌دهد: [کدام چالش مرجع توسط ترکیب حل می‌شود]
- هیچ‌کدام به تنهایی: [هر کدام به تنهایی چه چیزی را از دست می‌دهند]

پیوندهای متقابل:

• ارجاع: [سایر اتصالات به مشتقات]

راهنمای سبک:

- تا حد امکان از زبان منبع استفاده کنید.
- تنها در صورت لزوم برای حذف افزونگی فشرده‌سازی کنید.
- هرگز محتوای جدید ایجاد نکنید.

۲.۴.۶ گام ۲.۳: افزودن «آرایش دقت»

وقتی درهم‌تنیدگی شما را مجبور به جدا کردن عناصر مقید کرد، حداقل بافت اتصال‌دهنده را برای حفظ انسجام اضافه کنید:

وضعیت	جبران
مصادق جدا شده از اصل	عبارت پل‌زننده اضافه کنید: "[نشان‌دهنده: X]"
ادعای وابسته به مکانیزم در مشتق دیگر	ارجاع متقابل اضافه کنید: "[مکانیزم: مشتق N را ببینید]"
مرز جدا شده از ادعا	خلاصه حداقلی ادعا اضافه کنید: "[محدودکننده: ادعای X]"
مکانیزم به مکانیزم مفهوم دیگر ارجاع می‌دهد	یادداشت وابستگی اضافه کنید: "[نیازمند: Y از مشتق M]"
وابستگی عملکردی وجود دارد اما مفهوم مبدأ در منبع غایب است	خلاصه پیش‌نیاز حداقلی با انتساب وارد کنید.
شواهد موقعیت‌گیری زاویه‌ای پراکنده است	ابهام را یادداشت کنید: "[α نامشخص؛ نشانگرهای انتزاع محدود]"
ارتباط با لایه مرجع غیرمستقیم است	ارتباط را صریح کنید: "[به X از طریق Y می‌پردازد]"

بودجه: متن آرایش $\leq 10\%$ طول مشتق

ضدالگو: مقاله‌های توضیحی ننویسید. متن آرایش باید حاشیه‌نویسی‌های مختصر باشد، نه نثر جدید.

۵.۶ فاز ۴: تأیید

۱.۵.۶ گام ۱.۴: بررسی یکپارچگی اتصال

برای هر مشتق، تأیید کنید:

- مصادیق مقید شده‌اند: هر مصداق همراه با اصلی که نشان می‌دهد (یا یک ارجاع متقابل به آن) است.
- ادعاها زمینی شده‌اند: هر ادعا همراه با مکانیزم پشتیبان آن (یا یک ارجاع متقابل) است.
- مرزها پیوست شده‌اند: هر مرز یک ادعای خاص حاضر در همان مشتق را محدود می‌کند.

اگر هر بررسی شکست بخورد → به فاز ۲ بازگردید و محتوا را مجدداً انتساب دهید.

۲.۵.۶ گام ۲.۴: بررسی ترکیب

تأیید کنید که مشتقات ساختار ترکیبی مشابهی دارند:

مشتق	ادعاها	مکانیزم‌ها	مصادیق	مرزها
۱	$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$
۲	$\begin{bmatrix} 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$	—
۳	$\begin{bmatrix} 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 4 \end{bmatrix}$

آزمون: آیا هر مشتق شامل $< 80\%$ از یک نوع جزء واحد است؟ اگر بله $\rightarrow$ حالت خرابی فعال است.

۳.۵.۶ گام ۳.۴: حسابرسی قابلیت رهگیری

۲۰٪ از عناصر خروجی را به طور تصادفی نمونه‌گیری کنید و تأیید کنید هر یک به مکان خاصی در منبع قابل رهگیری است.

اگر قابلیت رهگیری شکست بخورد $\rightarrow$ شما به سمت باز-سنتز منحرف شده‌اید. دور بریزید و دوباره شروع کنید.

ارجاع متقابل: § ۴.۱۳ ردیابی حسابرسی تبدیل برای الزامات مستندسازی قابلیت رهگیری

۴.۵.۶ گام ۴.۴: بررسی تمایز

تأیید کنید که مشتقات از نظر مفهومی متمایز هستند:

• هم‌پوشانی محتوا بین مشتقات باید حداقل باشد ($> 20\%$)

• هم‌پوشانی موجود باید در نقاط درهم‌تنیدگی باشد (با پیوندهای متقابل یادداشت شده است)

اگر دو مشتق به طور قابل توجهی هم‌پوشانی دارند $\rightarrow$ ممکن است یک مفهوم واحد باشند که به اشتباه تقسیم شده است. ادغام را در نظر بگیرید.

۵.۵.۶ گام ۵.۴: ارزیابی استقلال عملکردی

برای هر مشتق، استقلال عملکردی را ارزیابی کنید:

نمره استقلال: کسری از مشتق که بدون ارجاع به مشتقات دیگر قابل درک است.

محدوده نمره	تفسیر	اقدام
$< 80\%$	استقلال بالا — مشتق خودکفاست.	هیچ اقدامی لازم نیست.
$60 - 80\%$	استقلال متوسط — قابل قبول با وابستگی‌های مستند.	تأیید کنید که وابستگی‌ها مستند شده‌اند.
$> 60\%$	استقلال کم — مشتق بیش از حد درهم‌تنیده است.	به فاز ۲ بازگردید؛ انتساب را بازبینی کنید یا با وابستگی ادغام کنید.

۶.۵.۶ گام ۶.۴: تأیید موقعیت زاویه‌ای

تأیید کنید که موقعیت‌های زاویه‌ای:

• بر اساس شواهد هستند: هر مختص (α, β, γ) توسط عناصر محتوا توجیه شده است.

• سازگار هستند: منطق با نمرات اختصاص داده شده هم‌خوانی دارد.

• متمایز هستند: مشتقات موقعیت‌های مختلفی در فضای زاویه‌ای اشغال می‌کنند (آزمون تنوع).

• مبتنی بر مرجع هستند: همه موقعیت‌ها نسبت به لایه مرجع اندازه‌گیری شده‌اند.

آزمون تنوع: فاصله اقلیدسی زوج‌ها را در فضای (α, β, γ) محاسبه کنید. اگر همه مشتقات درون کره‌ای با شعاع > 2.0 خوشه بندی شده باشند، تنوع زاویه‌ای کم است — استخراج را بازنگری کنید یا ممکن است منبع فاقد لایه‌بندی باشد.

$$d = \sqrt{(\alpha_1 - \alpha_2)^2 + (\beta_1 - \beta_2)^2 + (\gamma_1 - \gamma_2)^2}$$

۷.۵.۶ گام ۷.۴: تأیید پتانسیل حل مسئله هم‌افزایی

تأیید کنید که هم‌افزایی‌های مستند شده:

- صریح هستند: هر هم‌افزایی در مشتقات مرتبط مستند شده است.
- قابل اقدام هستند: اطلاعات رابط کافی برای امکان ترکیب فراهم شده است.
- غیربدهی هستند: هم‌افزایی ارزشی فراتر از الحاق ساده فراهم می‌کند.
- به منبع رهگیری شده‌اند: پتانسیل هم‌افزایی در محتوای منبع زمینی شده است، نه ابداع شده.
- مشروط به مرجع هستند: هم‌افزایی به صراحت به چالشی در لایه مرجع می‌پردازد.
- از نظر زاویه‌ای زمینی شده‌اند: مکانیزم هم‌افزایی توسط مکمل بودگی زاویه‌ای توضیح داده شده است.

۶.۶ اجزای بسته شواهد

هر فایل ارسالی باید همراه با یک بسته شواهد حاوی موارد زیر باشد:

جزء	الزام	اعتبارسنجی
خلاصه مبدأ	چکیده ۱۰۰-۳۰۰ کلمه‌ای از مشارکت شناسایی منبع، تاریخ دسترسی، روش بازیابی	بررسی کامل بودن حسابرسی قابلیت رهگیری
روش محدودیت‌ها	محتوا چگونه استخراج/تبدیل شده است شکاف‌ها، عدم قطعیت‌ها، مرزهای محدوده شناخته شده	گزارش تبدیل مطابق §۱۳ بیان صریح الزامی است
کمی سازی عدم قطعیت نقشه‌برداری ارتباط داده آماده برای مصورسازی	سطوح اطمینان برای ادعاهای کلیدی نمرات ابعاد با منطق خروجی JSON/CSV مختصات ابعادی	کالیبراسیون نسبت به منبع بررسی تکمیل ماتریس اعتبارسنجی قالب

۷.۶ پشتیبانی از مصورسازی نقشه‌برداری ارتباط

برای فعال‌سازی مصورسازی کلی پایگاه دانش، هر فایل پذیرفته‌شده خروجی زیر را (به‌صورت JSON یا CSV) صادر می‌کند:

```
{
  "file_id": " ",
  "title": " ",
  "angular_position": { "alpha": 0.55, "beta": 0.20, "gamma": 0.60 },
  "dimensions_addressed": [4, 5, 6, 12],
  "dimension_scores": {
    "D4_decision_architecture": 0.7,
    "D5_learning": 0.5,
    "D6_safety": 0.9,
    "D12_interpretability": 0.6
  },
  "synergies": ["file_id_1", "file_id_2"],
  "dependencies": ["file_id_3"],
  "admission_date": "2026-01-18",
  "standing": "active"
}
```

این موارد را فعال می‌کند:

- نمودارهای پراکندگی سه بعدی موقعیت‌گیری زاویه‌ای
- نقشه‌های حرارتی پوشش ابعاد
- نمودارهای شبکه هم‌افزایی
- مسیرهای پذیرش زمانی

فصل ۷

زمینه مشترک

برخی محتواها متعلق به هیچ مفهوم خاصی نیستند — برای کل متن اعمال می‌شوند:

- قاب‌بندی: "این سند پیشنهاد می‌کند..."
- فرا-توضیح: "بینش کلیدی این است..."
- ادعاهای فراگیر: ادعاهایی که بر همه مفاهیم تأثیر می‌گذارند.
- وابستگی‌های جهان‌شمول: دانش پیش‌نیاز مورد نیاز همه مشتقات.
- تعریف لایه مرجع: اگر خود منبع زمینه مسئله را تعریف می‌کند.

گزینه‌های مدیریت:

۱. به صورت جداگانه استخراج کنید: بخشی به نام "زمینه مشترک" ایجاد کنید که قبل از همه مشتقات قرار گیرد.
 ۲. تکرار کنید: در هر مشتق وارد کنید (افزونی ایجاد می‌کند اما کامل بودن را حفظ می‌کند).
 ۳. توزیع کنید: به مرتبط‌ترین مفهوم انتساب دهید، قابلیت اعمال متقابل را یادداشت کنید.
- توصیه: برای وضوح به صورت جداگانه استخراج کنید، تنها در صورتی تکرار کنید که مشتقات باید به تنهایی بایستند.
- موقعیت زاویه‌ای زمینه مشترک: معمولاً در مبدا لایه مرجع یا نزدیک به آن قرار دارد (α, β, γ پایین) زیرا قاب‌بندی مستقیم، عینی و جهان‌شمول فراهم می‌کند.

فصل ۸

قالب خروجی

هدف قالب

قالب خروجی باید دو نیاز را هم‌زمان پوشش دهد: (۱) قابلیت رهگیری هر جزء به متن منبع و (۲) آمادگی برای ارزیابی و ترکیب مشتقات نسبت به یک لایه مرجع.

۱.۸ سربرج خروجی

فیلدهای الزامی

- عنوان استخراج: [عنوان منبع]
- منبع: [عنوان/شناسه]
- تعداد کلمات: حدود N کلمه
- تراکم درهم‌تنیدگی: [کم/متوسط/زیاد]
- واحدهای مفهومی شناسایی‌شده: N
- فهرست مفاهیم: [نام‌ها]

۲.۸ لایه مرجع

نمایش لایه مرجع

مشخصه لایه مرجع را مطابق §۲.۳ درج کنید.

۳.۸ نقشه درهم‌تنیدگی

❧ حداقل خروجی
• نقاط تلاقی مفاهیم (جمله/پاراگراف/بخش) • نوع پیوند (علی، تعریفی، تمثیلی، هنجاری، روش‌شناختی) • شدت درهم‌تنیدگی (کم/متوسط/زیاد)

۴.۸ نمودار وابستگی

❧ قالب نمایش
وابستگی‌های عملکردی مشتقات را به صورت DAG یا فهرست $A \rightarrow B$ نمایش دهید؛ یعنی «A برای کامل بودن به B وابسته است».

۵.۸ نمودار موقعیت‌گیری زاویه‌ای

مشتق	انتزاع (α)	فاصله تمثیلی (β)	حوزه-تخصصی بودن (γ)
۱D	۳.۰	۱.۰	۷.۰
۲D	۷.۰	۲.۰	۴.۰
۳D	۵.۰	۸.۰	۳.۰

۶.۸ ماتریس حل مسئله هم‌افزایی

	۱D (۷.۰، ۱.۰، ۳.۰)	۲D (۴.۰، ۲.۰، ۷.۰)	۳D (۳.۰، ۸.۰، ۵.۰)
۱D	—	[گستره انتزاع؛ حل می‌کند: ...]	[انتقال تمثیلی؛ حل می‌کند: ...]
۲D	[گستره انتزاع؛ حل می‌کند: ...]	—	[چندوجهی؛ حل می‌کند: ...]
۳D	[انتقال تمثیلی؛ حل می‌کند: ...]	[چندوجهی؛ حل می‌کند: ...]	—

۷.۸ زمینه مشترک

❧ نمایش
محتوا: [مواردی که در تمام مشتقات اعمال می‌شود] موقعیت زاویه‌ای: ($\sim 0, \sim 0, \sim 0$) (معمولاً مجاور لایه مرجع)

۸.۸ الگوی نوشتن هر مشتق

📌 فرم مشتق (برای تکرار)
مشتق: [نام مفهوم] موقعیت زاویه‌ای: $(\alpha, \beta, \gamma) = (\dots, \dots, \dots)$ منطق: [توجیه سه محور] ادعاها: [فهرست ادعاها] مکانیزم: [شرح مکانیزم] مصادیق: [فهرست مثال‌ها با اشاره به اینکه هر کدام چه چیزی را پشتیبانی می‌کند] مرزها: [محدودیت‌ها/احتیاط‌ها] وابستگی‌های عملکردی: [فهرست] ارتباط با لایه مرجع: [شرح] پتانسیل‌های هم‌افزایی: [با چه مشتق‌هایی و چرا] پیوندهای متقابل: [ارجاعات]

۹.۸ خلاصه تأیید

مشتق	اتصال	زمینی	مقید	ترکیب	استقلال	شواهد زاویه‌ای	هم‌افزایی‌ها
۱	✓	✓	✓	✓	۸۵%	✓	۲
۲	✓	✓	N/A	✓	۷۸%	✓	۲
۳	✓	✓	✓	✓	۸۲%	✓	۲

📋 کنترل نهایی
- حسابرسی قابلیت رهگیری: X/Y عنصر نمونه‌گیری شده با موفقیت رهگیری شدند - تنوع زاویه‌ای: میانگین فاصله زوجی = [مقدار] (هدف: ۰/۳ > برای لایه‌بندی خوب) - پوشش لایه مرجع: [ارزیابی پوشش فضای چالش مرجع]

فصل ۹

حالت‌های خرابی و تشخیص

۱.۹ تقسیم‌بندی مبتنی بر نوع

نشانه: مشتقات با نام‌های "ادعاها"، "مثال‌ها"، "مکانیزم‌ها"، "احتیاط‌ها"
علت خرابی: اتصال‌های درونی را قطع می‌کند؛ مصادیق اصل خود را از دست می‌دهند، ادعاها زمینیت خود را از دست می‌دهند.
رفع: از فاز ۱ دوباره شروع کنید؛ مفاهیم را شناسایی کنید، نه انواع.

۲.۹ باز-ستز

نشانه: خروجی مانند نثر جدیدی درباره منبع می‌خواند نه از منبع.
تشخیص: حسابرسی قابلیت رهگیری شکست می‌خورد — نمی‌توان عناصر خروجی را به مکان‌های منبع نگاشت داد.
رفع: محدودیت: از زبان منبع به طور عیناً استفاده کنید؛ تنها فشرده‌سازی یا ارجاع متقابل، هرگز ابداع نکنید.

۳.۹ اجزای یتیم

نشانه: مصادیق بدون اصول، ادعاها بدون مکانیزم‌ها، مرزها بدون ادعاها.
تشخیص: بررسی یکپارچگی اتصال شکست می‌خورد.
رفع: به فاز ۲ بازگردید؛ محتوا را مجدداً انتساب دهید تا مطمئن شوید همه چهار جزء در یک مکان قرار دارند.

۴.۹ تقسیم بیش از حد

نشانه: مشتقات بسیار زیاد (> ۱۰ برای یک سند معمولی)؛ مشتقات کوتاه و با هم‌پوشانی زیاد هستند.
تشخیص: بررسی تمایز شکست می‌خورد — مشتقات < ۳۰٪ محتوا را به اشتراک می‌گذارند.
رفع: مفاهیم مرتبط را ادغام کنید. یک "واحد مفهومی" باید به اندازه کافی قابل توجه باشد که به تنهایی بایستد.

۵.۹ تقسیم کمتر از حد

نشانه: مشتقات بسیار طولانی و از درون ناهمگن هستند؛ چندین ایده متمایز در هر مشتق.
تشخیص: می‌توانید مفاهیم فرعی را درون یک مشتق شناسایی کنید که می‌توانند جدا شوند.
رفع: به فاز ۱ بازگردید؛ شناسایی مفهوم با دقت بیشتر.

۶.۹ اتصال بیش از حد

نشانه: مشتقات نمره استقلال عملکردی > ۶۰٪ دارند؛ وابستگی‌های متقابل گسترده.
تشخیص: ارزیابی استقلال، خودکفایی کم را نشان می‌دهد.

رفع: با (الف) محتوای پیش‌نیاز بیشتری درون مشتقات وارد کنید، یا (ب) مرزهای واحد مفهومی را بازبینی کنید — ممکن است تقسیم فعلی با مرزهای طبیعی مفهوم هم‌تراز نباشد.

۷.۹ وابستگی‌های مستند نشده

نشانه: مشتقات به مفاهیم از مشتقات دیگر بدون مستندسازی صریح ارجاع می‌دهند.
تشخیص: بررسی دستی وابستگی‌های ضمنی را نشان می‌دهد که در بخش وابستگی‌های عملکردی ثبت نشده‌اند.
رفع: به فاز ۳ بازگردید؛ به طور سیستماتیک تمام وابستگی‌های عملکردی را مستند کنید.

۸.۹ هم‌افزایی‌های کاذب

نشانه: پتانسیل‌های هم‌افزایی مستند شده‌اند اما در ماده منبع زمینی نشده‌اند.
تشخیص: نمی‌توان ادعای هم‌افزایی را به محتوای منبع رهگیری کرد.
رفع: هم‌افزایی‌های ابداع شده را حذف کنید؛ تنها هم‌افزایی‌هایی را مستند کنید که در منبع صریح یا به شدت ضمنی هستند.

۹.۹ هم‌افزایی‌های از دست رفته

نشانه: فرصت‌های ترکیبی واضحی وجود دارند اما مستند نشده‌اند.
تشخیص: بررسی دستی مشتقاتی را نشان می‌دهد که به وضوح ترکیب می‌شوند اما فاقد حاشیه‌نویسی هم‌افزایی هستند.
رفع: به گام ۳.۱ بازگردید؛ به طور سیستماتیک تمام جفت‌های مشتق را برای پتانسیل‌های هم‌افزایی بررسی کنید، به ویژه آنهایی که مکمل‌بودگی زاویه‌ای دارند.

۱۰.۹ خوشه‌بندی زاویه‌ای

نشانه: همه مشتقات موقعیت‌های مشابهی در فضای (γ, β, α) اشغال می‌کنند؛ میانگین فاصله زوجی > ۲۰ .
تشخیص: آزمون تنوع زاویه‌ای، فقدان لایه‌بندی را نشان می‌دهد.
رفع: با (الف) ماده منبع فاقد لایه‌بندی است (قابل قبول؛ مستند کنید)، یا (ب) استخراج لایه‌های مفهومی متمایز را از دست داده است — به فاز ۱ بازگردید و به دنبال تغییر در انتزاع، قاب‌بندی تمثیلی و حوزه-تخصصی بودن باشید.

۱۱.۹ نمرات زاویه‌ای زمینی نشده

نشانه: مختصات زاویه‌ای اختصاص داده شده‌اند اما منطق مبهم است یا توسط محتوا پشتیبانی نمی‌شود.
تشخیص: نمی‌توان عناصر محتوای خاصی را که نمرات α, β یا γ را توجیه می‌کنند، شناسایی کرد.
رفع: به فاز ۲ بازگردید؛ مطمئن شوید شواهد کافی موقعیت‌گیری زاویه‌ای به هر مشتق انتساب داده شده است. اگر منبع فاقد نشانگر است، به جای حدس زدن، ابهام را یادداشت کنید.

۱۲.۹ قطع ارتباط با لایه مرجع

نشانه: مشتقات ارتباط ضعیف یا فاقد ارتباط با چالش‌های لایه مرجع دارند.
تشخیص: بخش‌های "ارتباط با لایه مرجع" عمومی یا خالی هستند.
رفع: به فاز ۰ بازگردید و مشخصه لایه مرجع را روشن کنید. اگر لایه مرجع بیش از حد انتزاعی یا بیش از حد دور از ماده منبع است، بازبینی کنید یا لایه مرجع مناسب‌تری انتخاب کنید.

۱۳.۹ هم‌افزایی‌های مشروط نشده

نشانه: هم‌افزایی‌ها مستند شده‌اند اما به چالش‌های خاص لایه مرجع گره نخورده‌اند.
تشخیص: توصیفات هم‌افزایی بر ترکیب ساختاری متمرکز هستند بدون پیامدهای حل مسئله.
رفع: برای هر هم‌افزایی مستند شده، به صراحت مشخص کنید کدام چالش لایه مرجع را مورد توجه قرار می‌دهد که هیچ یک از مشتقات به تنهایی مورد توجه قرار نمی‌دهند. هم‌افزایی‌هایی را که نمی‌توان بر لایه مرجع مشروط کرد، حذف کنید.

فصل ۱۰

استانداردهای تولید گزارش ارزیابی

۱.۱۰ استایل دهی سند

تمامی گزارش‌های ارزیابی باید زبان بصری زیر را اتخاذ کنند:

۱.۱.۱۰ تعاریف رنگ

هدف	RGB	Hex	نام
اصلی (سربرگ‌ها، خطوط)	(۱۳۸، ۵۸، ۳۰)RGB(	AAAE\#	آبی تیره
ثانویه (زیرسربرگ‌ها)	(۲۴۶، ۱۳۰، ۵۹)RGB(	6FA2B3#	آبی متوسط
پس‌زمینه (تعاریف)	(۲۵۵، ۲۴۶، ۲۳۹)RGB(	FF6#EFF	آبی روشن
پس‌زمینه (الگوها)	(۲۴۹، ۲۴۵، ۲۴۱)RGB(	9F5F\#F	آبی-خاکستری

۲.۱.۱۰ کدگذاری رنگ وضعیت

وضعیت	RGB	Hex	نام
/ ADMITTED / PASS CLEAR	(۳۴، ۱۳۹، ۳۴)RGB(	22B228#	سبز جنگلی
REJECTED / FAIL	(۶۰، ۲۰، ۲۲۰)RGB(	C143#DC	قرمز مایل به قهوه‌ای
/ BORDERLINE UNCLEAR	(۳۲، ۱۶۵، ۲۱۸)RGB(	520#DAA	زرد طلایی
/ EVALUATED NOT PENDING	(۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸)RGB(	808080#	خاکستری

۳.۱.۱۰ تایپوگرافی

عنصر	فونت	سایز
متن اصلی	Arial	pt ۱۱
سربرگ‌های ۱H	Bold Arial	pt ۱۶
سربرگ‌های ۲H	Bold Arial	pt ۱۳
سربرگ‌های ۳H	Bold Arial	pt ۱۲
جداول	Arial	pt ۱۱ (ردیف سربرگ پررنگ)

۲.۱۰ الزامات قالب‌بندی جدول

تمامی جداول گزارش ارزیابی باید مطابق با موارد زیر باشند:

۱.۲.۱۰ الزامی بودن ردیف سربرگ

هر جدول شامل یک ردیف سربرگ با عنوان ستون‌ها است. هیچ جدول بدون سربرگ مجاز نیست.

۲.۲.۱۰ قوانین عرض ستون

نوع ستون	مشخصه عرض
ستون‌های برجسته کوتاه (وضعیت، نمره، نتیجه)	متناسب با محتوا با حداقل ۸۰۰ DXA برای جلوگیری از شکستن متن
ستون‌های روایی (شواهد، ارزیابی، منطق)	عرض انعطاف‌پذیر، فضای باقی‌مانده به طور متناسب توزیع می‌شود
ستون‌های عرض ثابت (برچسب‌های فیلد)	DXA ۳۰۰۰-۲۰۰۰
ستون‌های عرض ثابت (مقادیر)	عرض باقی‌مانده

۳.۲.۱۰ قالب‌های جدول خاص

جدول شناسایی سند:

فیلد	مقدار
نام فایل	[مقدار]
عنوان پیشنهادی	[مقدار]
طبقه‌بندی	[مقدار]
مفهوم اولیه	[مقدار]
تراکم درهم‌تنیدگی	[مقدار]

عرض ستون‌ها: [۶۸۶۰، ۲۵۰۰] DXA
جدول موقعیت‌گیری زاویه‌ای:

محور	نمره	منطق
انترزا (α)	[۰ XX].	[توجیه]
فاصله تمثیلی (β)	[۰ XX].	[توجیه]
حوزه-تخصصی بودن (γ)	[۰ XX].	[توجیه]

عرض ستون‌ها: [۶۳۶۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰] DXA — ستون نمره برای جلوگیری از شکستن کلمه "نمره" اندازه‌گیری شده است.
جداول نتیجه دروازه:

معیار	شواهد	نمره	وضعیت
نام معیار نام معیار	[شواهد پشتیبان]	[۱-۰]	[PASS/FAIL]

عرض ستون‌ها: [۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۴۵۶۰، ۱۸۰۰] DXA — ستون‌های وضعیت و نمره حداقل ۱۰۰۰ DXA

۴.۲.۱۰ قالب‌بندی سلول

نوع سلول	قالب‌بندی
سلول‌های سربرگ	سایه‌زنی آبی روشن (#D۰F۸E۵)، متن پررنگ
سلول‌های وضعیت با FAIL	سایه‌زنی قرمز روشن (#FFE۴۱E)
سلول‌های وضعیت با PASS	سایه‌زنی سبز روشن (#E۹E۵F۸)
حاشیه‌های سلول	بالا/پایین ۸۰، twips، چپ/راست ۱۲۰ twips

۳.۱۰ بخش‌های الزامی گزارش

هر گزارش ارزیابی باید به ترتیب شامل موارد زیر باشد:

۱. بلوک عنوان — نام پروژه، عنوان سند، تاریخ ارزیابی
۲. §۱ شناسایی سند — جدول با سربرگ‌های مطابق ۳.۲.۹
۳. §۲ غربالگری رد خودکار — اول مطابق §۳.۴ ارزیابی می‌شود.
۴. §۳ ارزیابی‌های دروازه — تنها اگر غربالگری رد، عبور کند.
 - ۱.۳ دروازه ۱: یکپارچگی ساختاری
 - ۲.۳ دروازه ۲: هم‌ترازی با لایه مرجع
 - ۱.۲.۳ نگاشت ماتریس فنی
 - ۲.۲.۳ ارزیابی سازگاری محدودیت
 - ۳.۲.۳ موقعیت‌گیری زاویه‌ای (مطابق قالب جدول §۲.۳)
 - ۴.۲.۳ ارزیابی پتانسیل هم‌افزایی
 - ۳.۳ دروازه ۳: اعتبارسنجی یکپارچه‌سازی
۵. §۴ رأی پذیرش — با جعبه رأی (استایل شده مطابق رنگ‌های وضعیت)
۶. §۵ توصیه‌های یکپارچه‌سازی — اگر پذیرفته شده باشد؛ یا الزامات بازنگری — اگر رد شده باشد.
۷. پاورقی — ارجاع به نسخه پروتکل ارزیابی (۰.۲(۷)

فصل ۱۱

نحو فراخوانی

لایه مرجع

[مشخصه مطابق §۲.۲]

تعدیل کننده ها:

تأثیر	تعدیل کننده
واحدهای مفهومی را از پیش مشخص کنید.	concepts: []
نقشه تصویری/جدولی از تلاقی مفاهیم را شامل شود.	map entanglement with
نمودار وابستگی عملکردی را شامل شود.	graph dependency with
جدول مختصات زاویه‌ای سه‌بعدی را شامل شود.	chart positioning angular with
تحلیل حل مسئله هم‌افزایی زوجی مشروط به لایه مرجع را شامل شود.	matrix synergy with
محتوای مشترک را به صورت جداگانه استخراج کنید.	ground common with
جدول تأیید اتصال را شامل شود.	bindings verify
نمرات استقلال عملکردی را شامل شود.	independence assess
میانگین فاصله زوجی و معیارهای تنوع را شامل شود.	diversity angular assess
تعداد مشتقات را محدود کنید (مفاهیم کوچکتر را ادغام کنید).	derivatives N max
راهنمایی در مورد تراکم قابل قبول درهم‌تنیدگی در خروجی.	[Low/Med/High] density: target
حداقل نمره قابل قبول استقلال عملکردی.	X% independence: min
حداقل فاصله میانگین زوجی قابل قبول در فضای زاویه‌ای.	X distance: angular min
بسته شواهد کامل مطابق §۳.۵ را شامل شود.	package evidence with
خروجی JSON مطابق §۴.۵ را شامل شود.	export visualization generate

فصل ۱۲

فهرست بررسی اعتبارسنجی

قبل از تحویل خروجی، تأیید کنید:

- لایه مرجع مشخص شده است: لایه مرجع مطابق §۲.۲ به خوبی تشکیل شده است.
- بدون مشتقات مبتنی بر نوع: هیچ مشتقی بر اساس نوع بلاغی تعریف نشده است.
- ترکیب یکسان: هر مشتق شامل ادعاها + مکانیزمها + مصادیق + مرزها است (در جایی که منبع ارائه می‌دهد).
- اتصال‌ها سالم هستند: مصادیق با اصول، ادعاها با مکانیزمها، مرزها با ادعاها.
- قابل رهگیری: هر عنصر خروجی به مکان منبع نگاشت می‌شود.
- متمایز: مشتقات به طور قابل توجهی هم‌پوشانی ندارند ($> 20\%$).
- درهم‌تنیدگی مدیریت شده: پیوندهای متقابل در نقاط جداسازی یادداشت شده‌اند.
- کامل بودن: تمام محتوای منبع انتساب داده شده است (یا به مشتقات یا به زمینه مشترک).
- وابستگی‌ها مستند شده‌اند: تمام وابستگی‌های عملکردی به صراحت یادداشت شده‌اند.
- استقلال کافی است: تمام مشتقات حداقل آستانه استقلال ($\geq 60\%$) را برآورده می‌کنند.
- موقعیت‌های زاویه‌ای بر اساس شواهد هستند: هر مختص (γ, β, α) توسط محتوا توجیه شده است.
- تنوع زاویه‌ای کافی است: میانگین فاصله زوجی < 30.0 (یا خوشه‌بندی به عنوان ویژگی منبع مستند شده است).
- هم‌افزایی‌ها صریح هستند: پتانسیل‌های حل مسئله هم‌افزایی مستند شده‌اند.
- هم‌افزایی‌ها زمینی شده‌اند: تمام هم‌افزایی‌های مستند شده به محتوای منبع رهگیری شده‌اند.
- هم‌افزایی‌ها مشروط به مرجع هستند: تمام هم‌افزایی‌ها به چالش‌های خاص لایه مرجع می‌پردازند.
- هم‌افزایی‌ها از نظر زاویه‌ای توضیح داده شده‌اند: مکمل‌بودگی زاویه‌ای مکانیزم هم‌افزایی را توضیح می‌دهد.
- بسته شواهد کامل است: تمام اجزای §۳.۵ حاضر و اعتبارسنجی شده‌اند.
- خروجی مصورسازی معتبر است: JSON مطابق §۴.۵ در برابر الگو اعتبارسنجی می‌شود.

فصل ۱۳

پیشرفته: استخراج تو در تو

برای متون بسیار طولانی یا پیچیده، این پروتکل را به صورت سلسله‌مراتبی اعمال کنید:

۱. گذر اول: خوشه‌های مفهومی اصلی را استخراج کنید (مثلاً ۳-۵ مفهوم سطح بالا).

۲. گذر دوم: برای هر خوشه، مفاهیم فرعی را با استفاده از همان پروتکل استخراج کنید.

۳. خروجی: ساختار درختی با مشتقات در هر سطح.

زمان استفاده: اسناد بیش از ۵۰۰۰ کلمه با ۱۰+ مفهوم متمایز.

سود: قابلیت مدیریت را حفظ می‌کند؛ خوانندگان می‌توانند در سطوح مختلف جزئیات پیمایش کنند.

انتشار وابستگی: وابستگی‌های بین مشتقات فرعی درون یک خوشه داخلی باقی می‌مانند؛ وابستگی‌های بین خوشه‌ها به سطح بالا منتشر می‌شوند.

موقعیت‌گیری زاویه‌ای در استخراج تو در تو:

- سطح ۱ (خوشه‌ها): هر خوشه را در فضای زاویه‌ای نسبت به لایه مرجع قرار دهید.
 - سطح ۲ (مشتقات فرعی): هر مشتق فرعی را نسبت به خوشه والد خود قرار دهید (که به یک مرجع محلی تبدیل می‌شود).
 - مختصات مطلق: می‌توان با ترکیب مختصات محلی با مختصات خوشه والد محاسبه کرد.
- ترکیب هم‌افزایی: هم‌افزایی در سطوح متعدد وجود دارد — درون خوشه‌ها (بین مشتقات فرعی)؛ بین خوشه‌ها (در سطح بالا). هر دو را مستند کنید.

فصل ۱۴

رابطه با دستورالعمل های منبع

این پروتکل ترکیب می کند:

- دستورالعمل تجزیه: جدا کردن بر اساس هسته مفهومی.
- دستورالعمل گشودن درهم تنیدگی: جدا کردن رشته های به هم بافته.

یکپارچه سازی: هر دو دستورالعمل نمونه هایی از این پروتکل عمومی هستند. اصطلاحات متفاوت است ("کسر ها" در مقابل "رشته ها" در مقابل "مشتقات") اما منطق زیربنایی یکسان است:

۱. شناسایی واحدهای مفهومی.
۲. ارزیابی درهم تنیدگی.
۳. انتساب محتوا به واحدها.
۴. مونتاژ با حفظ اتصال ها.
۵. تأیید یکپارچگی.

گسترش: این پروتکل عمومی موارد زیر را اضافه می کند:

۱. برخورد صریح با وابستگی های عملکردی.
۲. مشروط سازی لایه مرجع برای ارزیابی هم افزایی.
۳. موقعیت گیری زاویه ای در فضای واگرایی سه بعدی (انتزاع، فاصله تمثیلی، حوزه تخصصی بودن).
۴. پتانسیل های حل مسئله هم افزایی ناشی از مکمل بودگی زاویه ای.
۵. بررسی و حذف پایدار برای پایگاه دانش خود-ترمیم (۰.۲۷).
۶. استانداردهای پردازش شواهد برای حکمرانی تبدیل (۰.۲۷).
۷. کنترل های سوگیری برای یکپارچگی ارزیابی (۰.۲۷).
۸. کالیبراسیون بین ارزیاب برای ثبات (۰.۲۷).
۹. راهنمای تناسب برای مقیاس پذیری عملی (۰.۲۷).

از این پروتکل به عنوان چارچوب اصلی استفاده کنید؛ برای مثال های کار شده و راهنمایی های خاص حوزه به دستورالعمل های خاص مراجعه کنید.

فصل ۱۵

گسترش‌ها و کارهای آینده

۱.۱۵ معیارهای کمی

ضریب درهم‌تنیدگی: کسری از جملاتی که به چندین مفهوم خدمت می‌کنند. کامل بودن اتصال: کسری از مصادیقی که اصل خود را در همان مشتق دارند. شباهت ترکیبی: واگرایی KL بین توزیع‌های نوع جزء در مشتقات. نمره استقلال: کسری از مشتق که بدون ارجاع بیرونی قابل درک است. عمق وابستگی: حداکثر طول مسیر در نمودار وابستگی (کمتر بهتر است). تنوع زاویه‌ای: میانگین فاصله اقلیدسی زوجی در فضای (α, β, γ) . پوشش هم‌افزایی: کسری از جفت‌های مشتق با پتانسیل حل مسئله هم‌افزایی مستند شده. تراکم هم‌افزایی: میانگین تعداد هم‌افزایی‌ها به ازای هر مشتق. هم‌ترازی با لایه مرجع: هم‌بستگی بین نمرات ارتباط مشتق و فاصله زاویه‌ای از مبدا. توافق کالیبراسیون: ضریب توافق بین ارزیاب $(0.2v)$. پایداری وضعیت: نسبت فایل‌های حفظ شده به فایل‌های به چالش کشیده شده $(0.2v)$.

۲.۱۵ ابزارسازی خودکار

این پروتکل الگوریتمی است — می‌تواند به صورت زیر پیاده‌سازی شود:

- خط لوله استخراج مبتنی بر LLM با تحلیلگر وابستگی و موتور موقعیت‌گیری زاویه‌ای.
- ابزار حاشیه‌نویسی با مشارکت انسان با امتیازدهی استقلال و مصورسازی زاویه‌ای سه‌بعدی.
- ترکیبی: LLM مشتقات را پیشنهاد می‌دهد، انسان اتصال‌ها، وابستگی‌ها و موقعیت‌های زاویه‌ای را تأیید می‌کند.
- مصورساز وابستگی مبتنی بر گراف.
- مصورساز فضای زاویه‌ای سه‌بعدی با روی هم‌گذاری هم‌افزایی.
- تولیدکننده ماتریس هم‌افزایی مشروط به لایه مرجع با رابط ترکیب.
- داشبورد رهگیری کالیبراسیون با جستجوی سابقه $(0.2v)$.
- خودکارسازی گردش کار بررسی وضعیت $(0.2v)$.
- تحلیلات تشخیص سوگیری $(0.2v)$.

۳.۱۵ انطباق حوزه‌ای

این پروتکل عمومی است اما ممکن است نیاز به تنظیم برای موارد زیر داشته باشد:

• اسناد حقوقی:

- مفاهیم: اصول حقوقی.
- وابستگی‌ها: روابط سابقه.
- هم‌افزایی: دفاعیات ترکیبی یا استدلال‌های چنددکترینی.
- محورهای زاویه‌ای: قانونی/عرفی (حوزه)، آیینی/ذاتی (انتزاع)، سابقه مستقیم/تمثیل (تمثیلی).

• مقالات علمی:

- مفاهیم: فرضیه‌ها، روش‌ها، نتایج.
- وابستگی‌ها: مبانی نظری.
- هم‌افزایی: اعتبارسنجی‌های متقابل آزمایشی.
- محورهای زاویه‌ای: تجربی/نظری (انتزاع)، خاص رشته‌ای/فرارشته‌ای (حوزه)، مشاهده مستقیم/استنتاج مدل (تمثیلی).

• مستندات کد:

- مفاهیم: ماژول‌ها، API الگوریتم‌ها.
- وابستگی‌ها: نمودارهای واردات.
- هم‌افزایی: الگوهای ترکیب.
- محورهای زاویه‌ای: پیاده‌سازی/رابط (انتزاع)، خاص زبان/قابل حمل (حوزه)، استفاده مستقیم/الگوی طراحی (تمثیلی).

• مهندسی فرآیند:

- مفاهیم: عملیات واحد، راهبردهای کنترل.
- وابستگی‌ها: جریان‌های مواد/انرژی.
- هم‌افزایی: فرصت‌های یکپارچه‌سازی فرآیند.
- محورهای زاویه‌ای: تجهیزات/اصل (انتزاع)، خاص فرآیند/عمومی (حوزه)، کاربرد مستقیم/فرآیند مشابه (تمثیلی).

۴.۱۵ چارچوب‌های بهینه‌سازی

به حداقل رساندن وابستگی: استخراج را به عنوان بهینه‌سازی مقید فرمول‌بندی مجدد کنید: حداقل کردن وزن کل وابستگی با در نظر گرفتن محدودیت‌های یکپارچگی اتصال.

بیشینه کردن هم‌افزایی: به عنوان بهینه‌سازی دو-هدفه فرمول‌بندی مجدد کنید: بیشینه کردن استقلال، بیشینه کردن پتانسیل حل مسئله هم‌افزایی مشروط به مرجع. اکتشاف مرز پارتو: تولید چندین پیکربندی استخراج در طول منحنی مبادله استقلال-هم‌افزایی.

بهینه‌سازی پراکندگی زاویه‌ای: بیشینه کردن تنوع زاویه‌ای (میانگین فاصله زوجی در فضای (α, β, γ)) با در نظر گرفتن محدودیت‌های قابلیت رهگیری و اتصال.

بهینه‌سازی پوشش لایه مرجع: بیشینه کردن پوشش فضای چالش لایه مرجع در حالی که آستانه‌های تمایز و استقلال حفظ می‌شوند.

فصل ۱۶

تاریخچه نسخه

۱.۱۶ نسخه ۰.۲ (جاری)

تاریخ اجرا: ۲۶-۰۲-۰۱ چرخه بازبینی: سه ماهه
تغییرات نسبت به ۰.۱۷:

بخش	نوع تغییر	توضیح
۳.۴§	جدید	معیارهای رد خودکار
۳.۵§	بهبود یافته	اجزای بسته شواهد
۴.۵§	جدید	پشتیبانی از مصورسازی نقشه برداری ارتباط
۹§	جدید	استانداردهای تولید گزارش ارزیابی
در سرتاسر	به روز رسانی شده	قالب بندی استاندارد شده جداول

پایان پروتکل ۰.۲۷